

تجميعية الوحدة الأولى - بكالوريا الجزائر (علوم فيزيائية)
حلول التمارين

حل التمرين الأول: بكالوريا الجزائر 2008 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

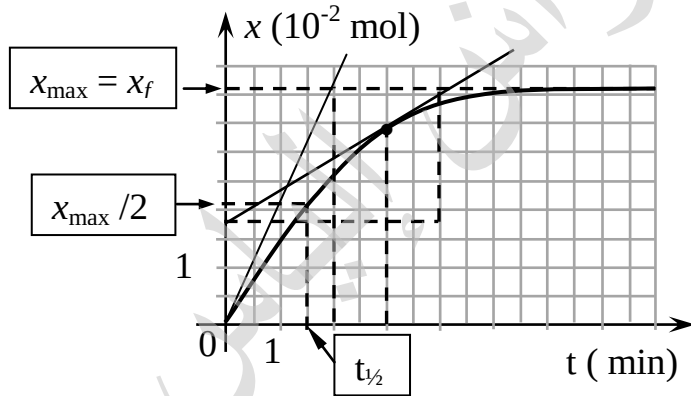
1- جدول التقدم:

معادلة التفاعل		$Mg(s) + 2H_3O^+(aq) = 2H_2O(l) + Mg^{2+}(aq) + H_2(g)$				
حالة الجملة	التقدم	$n(Mg)$	$n(H_3O^+)$	$n(Mg^{2+})$	$n(H_2O)$	$n(H_2)$
الابتدائية	0	$\frac{m}{M} = 0,041$	$c \cdot V = 0,30$	0	زيادة	0
الانتقالية	x	$0,041 - x$	$0,3 - 2x$	x		x
النهائية	x_f	$0,041 - x_f$	$0,3 - 2x_f$	x_f		x_f

2- ملء الجدول: $n(H_2) = x = \frac{V_{H_2}}{V_M}$

$t \text{ (min)}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V_{H_2} \text{ (mL)}$	0	336	625	810	910	970	985	985	985
$x \text{ (} 10^{-2} \text{ mol)}$	0	1,4	2,6	3,4	3,8	4,0	4,1	4,1	4,1

3- رسم المنحنى البياني $x = f(t)$:



4- التقدم النهائي x_f :

من البيان: $x_f = x_{\max} = 0,041 \text{ mol}$ لدينا: $n_{Mg} = \frac{m}{M} = x_f = 0,041 \text{ mol}$ أي: $n_{Mg} = x_f$

بالتالي، المتفاعل المحد هو Mg (معدن المغنيزيوم)

5- سرعة تشكل ثنائي الهيدروجين في اللحظتين $t = 0 \text{ min}$ ، $t = 3 \text{ min}$:

هي نفسها سرعة التفاعل لأن: $v = \frac{dx}{dt} = \frac{dn(H_2)}{dt}$ وتمثل ميل المماس للمنحنى $x = f(t)$ عند اللحظة المعبرة.

- عند اللحظة $t = 0 \text{ min}$ (لاحظ البيان أعلاه): $v(t = 0 \text{ min}) = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$

$$v(t = 3 \text{ min}) = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 0,6 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1} \quad : t = 3 \text{ min} \text{ عند اللحظة}$$

$$v(t = 3 \text{ min}) < v(t = 0 \text{ min}) \quad \Leftarrow \text{لأن تراكيز المتفاعلات تتناقص مع الزمن.}$$

6- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: هو المدة التي يبلغ فيها التفاعل نصف تقدمه الأعظمي (النهائي) $x_f = x_{\max}$.

$$t_{1/2} = 1,5 \text{ min} \quad \text{لأجل: } t = t_{1/2} \quad \Leftarrow \quad x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} = \frac{x_{\max}}{2} = 0,025 \text{ mol} \quad \text{نقرأ من البيان:}$$

7- تركيز شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ في الوسط التفاعلي عند انتهاء التحول الكيميائي:

$$[H_3O^+]_f = \frac{n_{H_3O^+}}{V} = 3,63 \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad \text{لدينا: } n_{H_3O^+} = c \cdot V - 2x_f = 0,218 \text{ mol} \quad \text{بالتالي:}$$

حل التمرين الثاني: بكالوريا الجزائر 2008 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- الشائيتان هما: $(I_{2(aq)} / I_{(aq)}^-)$ و $(S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-})$

2- جدول تقدم التفاعل:

معادلة التفاعل		$2I^-(aq) + S_2O_8^{2-}(aq) = I_2(aq) + 2SO_4^{2-}(aq)$			
حالة الجملة	التقدم	$n(I^-)$	$n(S_2O_8^{2-})$	$n(I_2)$	$n(SO_4^{2-})$
الابتدائية	0	$n_{02} = c_2 \cdot V_2$	$n_{01} = c_1 \cdot V_1$	0	0
الانتقالية	x	$n_{02} - 2x$	$n_{01} - x$	x	x
النهائية	x_f	$n_{02} - 2x_f$	$n_{01} - x_f$	x_f	x_f

3- تحديد المتفاعل المحد: من جدول التقدم أعلاه نجد:

$$x_f = c_1 \cdot V_1 = 2,0 \times 10^{-1} \times 50 \times 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad \Leftarrow \quad n_{01} - x_f = 0$$

$$x_f = \frac{1}{2} c_2 \cdot V_2 = \frac{1}{2} \times 1,0 \times 50 \times 10^{-3} = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad \Leftarrow \quad n_{02} - 2x_f = 0$$

مما سبق $\Leftarrow x_f = 10^{-2} \text{ mol}$ ، و المتفاعل المحد هو شوارد $S_2O_8^{2-}$.

4- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي (الأعظمي)

$$\text{أي: لأجل } t = t_{1/2} \quad \Leftarrow \quad x = \frac{x_f}{2}$$

$$n(S_2O_8^{2-}) = \frac{n_{01}}{2} = \frac{x_{\max}}{2} = 5 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad \text{استنتاج قيمة } t_{1/2} \text{ بيانياً: } t_{1/2} \text{ يوافق}$$

$$\text{ومنه: } t_{1/2} = 17,5 \text{ min}$$

5- حساب التراكيز المولية للأنواع الكيميائية المتواجدة في الوسط التفاعلي عند اللحظة $t_{1/2}$:

$$[S_2O_8^{2-}](t_{1/2}) = \frac{c_1 \cdot V_1 - x}{V_1 + V_2} = \frac{5 \times 10^{-3}}{0,1} = 5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[I_2](t_{1/2}) = \frac{x}{V_1 + V_2} = 5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[I^-](t_{1/2}) = \frac{c_2 \cdot V_2 - 2x}{V_1 + V_2} = \frac{50 \times 10^{-3} - 2 \times 5 \times 10^{-3}}{0,1} = 4 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[SO_4^{2-}](t_{1/2}) = \frac{2x}{V_1 + V_2} = 1 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[K^+](t_{1/2}) = \frac{2c_1 \cdot V_1 + c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} = 7 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

6- تعيين السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 10 \text{ min}$:

لدينا: $x = n_{O_1} - n_{S_2O_8^{2-}}$ ، $v_{vol} = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$ ، حيث: سرعة التفاعل هي سرعة الاختفاء

$$\frac{dx}{dt}(10 \text{ min}) = -\frac{dn_{S_2O_8^{2-}}}{dt} = -\frac{5 \times 10^{-3}}{7,5 \times 2,5} = -2,7 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$v_{vol} = \frac{2,7 \times 10^{-4}}{0,1} = 2,7 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

حل التمرين الثالث: بكالوريا الجزائر 2008 - شعبة العلوم التجريبية

1- جدول التقدم:

معادلة التفاعل		$2H_2O_{2(aq)} = 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$		
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة: $n(\text{mol})$		
الحالة الابتدائية	0	$c \cdot V = 4 \times 10^{-2}$	بوفرة	0
الحالة الانتقالية	x	$4 \times 10^{-2} - 2x$		x
الحالة النهائية	x_f	$4 \times 10^{-2} - 2x_f$		x_f

2- عبارة التركيز المولي $[H_2O_2]$ بدلالة $[H_2O_2]_0$ ، V_s ، V_M و V_{O_2} :

كمية مادة H_2O_2 في كل لحظة هي: $n(H_2O_2) = [H_2O_2]_0 \cdot V_s - 2x$

$$[H_2O_2] = [H_2O_2]_0 - 2 \times \frac{V_{O_2}}{V_s \cdot V_M} \quad \text{حيث: } x = n(O_2) = \frac{V_{O_2}}{V_M} \quad \text{ومنه: } [H_2O_2] = \frac{n(H_2O_2)}{V_s}$$

3- أ- تكمل الجدول:

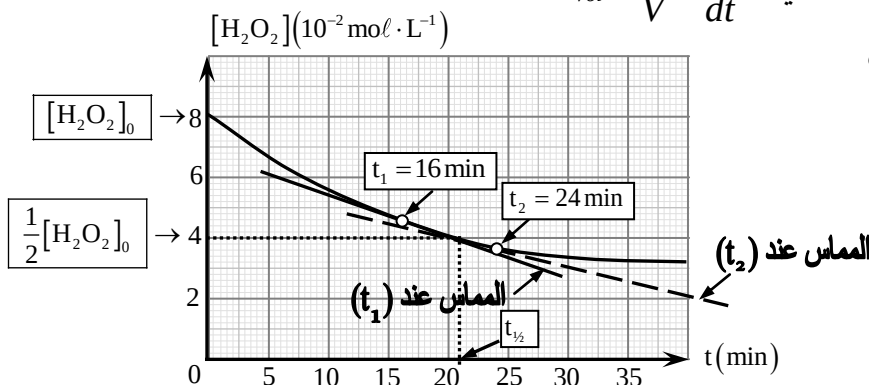
$t(\text{min})$	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
$[H_2O_2](\text{mol} \cdot L^{-1})$	8,0	7,0	6,1	5,3	4,6	4,1	3,7	3,4	3,2	3,1	3,1

ب- رسم البيان $[H_2O_2] = f(t)$: لاحظ الشكل أدناه.

ج- عبارة السرعة الحجمية للتفاعل الكيميائي: $v_{vol} = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$

حيث: V هو حجم الوسط التفاعلي؛

هي سرعة الاختفاء. $\frac{dx}{dt}$



$$v = \frac{dx}{dt} = v_{vol} \cdot V = \frac{1}{2} v_{vol} (H_2O_2) \cdot V : \text{د- سرعة التفاعل الكيميائي:}$$

حيث: $v_{vol} (H_2O_2)$ تمثل ميل المماس للمنحنى $[H_2O_2] = f(t)$ عند اللحظة المعتبرة .

$$\text{عند اللحظة } t_1 = 16 \text{ min} : v_1 = 0,36 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$\text{عند اللحظة } t_2 = 24 \text{ min} : v_2 = 2,66 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$$

نلاحظ أن سرعة التفاعل تتناقص بتقدم التفاعل بسبب تناقص تراكيز المتفاعلات أثناء التطور .

ه- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

زمن نصف التفاعل هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه الأعظمي لأن التفاعل تام.

$$\text{أي: } x(t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2} \text{ . نقرأ من البيان: } t_{1/2} = 21 \text{ min}$$

4- شكل المنحنى $[H_2O_2] = f(t)$ في الدرجة $\theta' = 35^\circ C$:

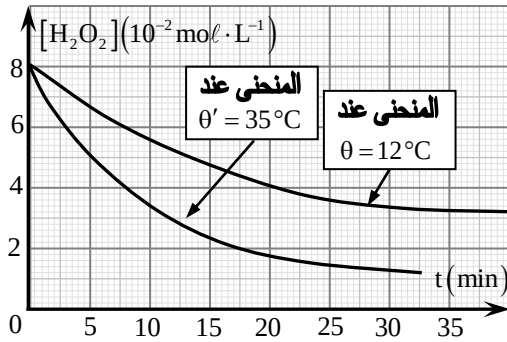
تزداد سرعة التفاعل بارتفاع درجة الحرارة عند نفس الزمن
من التجربة، بالتالي:

$$v' > v \Leftrightarrow \theta' > \theta$$

لذلك يكون شكل المنحنى عند درجتي الحرارة:

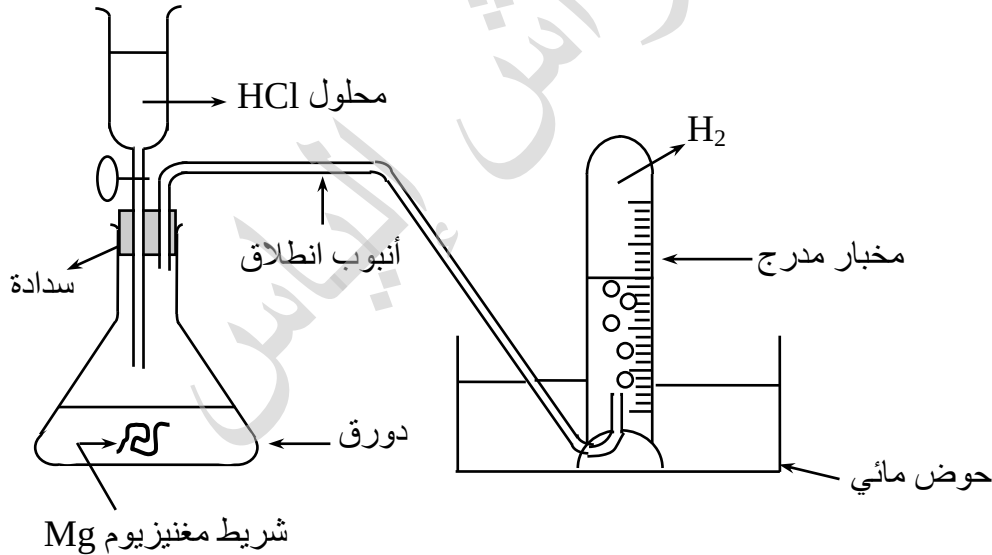
$$\theta = 12^\circ C ; \theta' = 35^\circ C \text{ كما هو مبين}$$

في الشكل المقابل (كيفياً).



حل التمرين الرابع: بكالوريا الجزائر 2008 - شعبة العلوم التجريبية

1- مخطط التجربة:

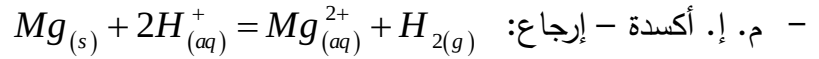
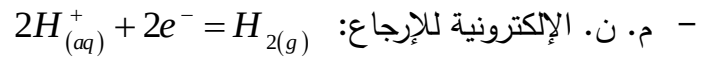
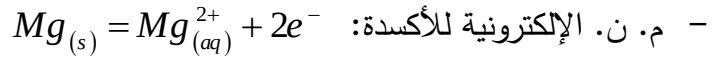


الطريقة:

- يوضع شريط المغنيزيوم $Mg(s)$ في دورق، يسد هذا الأخير بسدادة ينفذ منها أنبوب انطلاق و قمع مزود بصنبور صغير بحيث ينتهي أنبوب الانطلاق في حوض مائي.
- يملأ القمع بمحلول الحمض (حمض كلور الماء) ثم يقطر قليل منه في الدورق لإخراج الهواء المحبوس داخل الدورق.
- ينكس فوق أنبوب الانطلاق مخبار مدرج مملوء بالماء لتجميع الغاز المنطلق من التفاعل.
- يقاس حجم الغاز المنطلق تحت ضغط ثابت (غاز H_2) على تدريجات المخبار.

- للكشف على طبيعة الغاز المنطلق من التفاعل الحادث بين محلول الحمض و المعدن، يتم تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة أنبوب الانطلاق فتحدث فرقة حيث يحترق غاز ثنائي الهيدروجين بلهب أزرق خافت في وجود الأكسجين.

2- معادلة التفاعل الكيميائي للنموذج للتحول الكيميائي التام الحادث في الدورق:



3- أ- جدول التقدم:

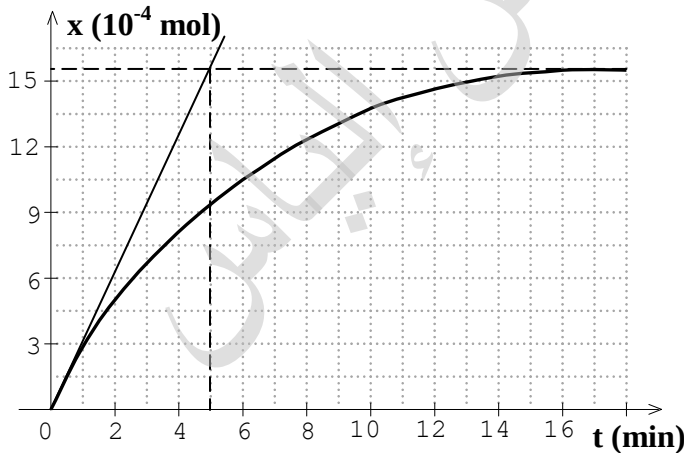
معادلة التفاعل		$Mg_{(s)} + 2H_{(aq)}^{+} = Mg_{(aq)}^{2+} + H_{2(g)}$			
ح. الجملة	التقدم	$n(mmol)$ كميات المادة:			
ح. الابتدائية	0	$m / M = 1,5$	$n_0 = C \cdot V$	0	0
ح. الانتقالية	x	$1,5 - x$	$n_0 - 2x$	x	x
ح. النهائية	x_f	$1,5 - x_f$	$n_0 - 2x_f$	x_f	x_f

تقدم التفاعل x : جدول التقدم $\Leftarrow x = n(H_2) = \frac{V_{H_2}}{V_M}$

ب- ملء الجدول و تمثيل البيان $x = f(t)$:

$t(\text{min})$	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
$x(10^{-4} \text{ mol})$	0	5	8	10,5	12	13,5	14,5	15	15,5	15,5

البيان $x = f(t)$:



ج- سرعة التفاعل في اللحظة $t = 0$:

تمثل ميل المماس للمنحنى عند المبدأ (لاحظ الشكل أعلاه) بيانياً نجد: $v = 3,1 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$

4- التركيز المولي الابتدائي لمحلول حمض كلور الماء المستعمل:

$$[H_3O^{+}]_f = 10^{-pH} = 10^{-1} \text{ mol} \cdot L^{-1} = 0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1} \Leftarrow pH = 1$$

لدينا:

$$n_f(H_3O^{+}) = [H_3O^{+}]_f \cdot V = 0,1 \times 30 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

معادلة التفاعل		$S_2O_8^{2-}(aq) + 2I^-(aq) = 2SO_4^{2-}(aq) + I_{2(aq)}$			
حالة الجملة	التقدم	كمية المادة (mol)			
الابتدائية	0	$c_1 \cdot V_1 = 4,0 \times 10^{-3}$	$c_2 \cdot V_2 = 8,0 \times 10^{-3}$	0	0
الانتقالية	x	$4,0 \times 10^{-3} - x$	$8,0 \times 10^{-3} - 2x$	2x	x
النهائية	x_f	$4,0 \times 10^{-3} - x_f$	$8,0 \times 10^{-3} - 2x_f$	2x _f	x _f

ب- عبارة التركيز المولي $[S_2O_8^{2-}]$ كل لحظة (الحالة الانتقالية):

من جدول التقدم في الحالة الانتقالية نجد أن كمية مادة شوارد البيروكسوديكبريتات المتبقية في المزيج هي: $c_1 \cdot V_1 - x$.
ومنه التركيز المولي لهذه الشوارد في المزيج الذي حجمه $V_T = V_1 + V_2$ كل لحظة t:

$$[S_2O_8^{2-}]_t = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} - [I_2] \quad \text{وبالتالي: } x = n(I_2) \quad \text{وحيث أن: } [S_2O_8^{2-}]_t = \frac{n(S_2O_8^{2-})}{V_T} = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_T} = \frac{x}{V_T}$$

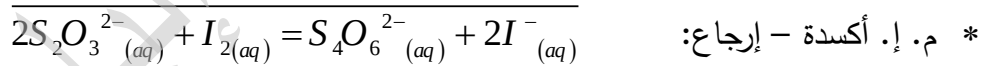
ج- قيمة $[S_2O_8^{2-}]$ التركيز المولي لشوارد البيروكسوديكبريتات في اللحظة $t = 0$:

$$[S_2O_8^{2-}]_0 = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \quad \text{بما أن تركيز ثنائي اليود في اللحظة } t = 0 \text{ معدوما فإن:}$$

$$[S_2O_8^{2-}]_0 = \frac{4,0 \times 10^{-2} \times 0,1}{0,2} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

II- أ- تُبرد العينات مباشرة بعد أخذها من المزيج لإبطاء التفاعل والمحافظة على تركيب العينة على ما هو عليه لحظة فصلها عن المزيج.

ب- المعادلة الإجمالية لتفاعل الأكسدة - إرجاع:



$$[I_2] = \frac{1}{2} \times \frac{c' \cdot V'}{V_0} \quad \text{ج- إثبات أن:}$$

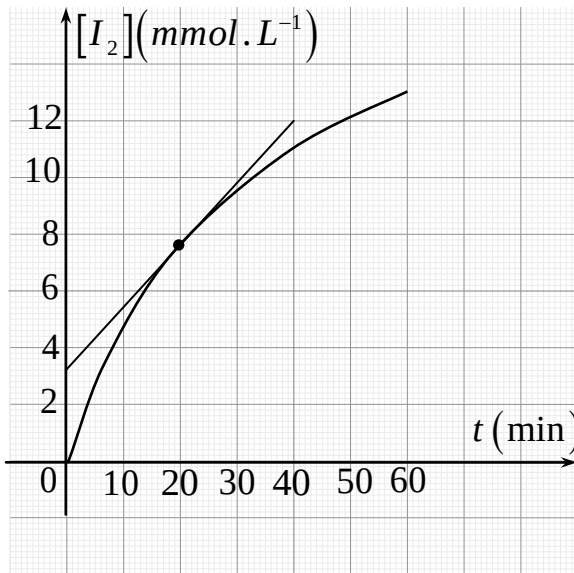
$$\text{عند التكافؤ: } n(I_2) - x = 0 ; n(S_2O_8^{2-}) - 2x = 0$$

$$\text{بالتالي: } n(I_2) = x = \frac{1}{2} n(S_2O_8^{2-}) \quad \text{ومنه: } [I_2]_t = \frac{1}{2} \times \frac{c' \cdot V'}{V_0}$$

د- تكملة جدول القياسات:

t (min)	0	5	10	15	20	30	45	60
V' (mL)	0	4,0	6,7	8,7	10,4	13,1	15,3	16,7
$[I_2] (mmol \cdot L^{-1})$	0	3,0	5,0	6,5	7,8	9,8	11,5	12,5

هـ- رسم البيان $[I_2] = f(t)$:



و- حساب السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $(t = 20 \text{ min})$:

$$v_{(t=20 \text{ min})} = \frac{\Delta[I_2]}{\Delta t} \text{ بالتعريف}$$

بيانيا :

$$v_{(t=20 \text{ min})} = \frac{(12-3)10^{-3}}{40-0} = 2,25 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

حل التمرين السابع: بكالوريا الجزائر 2009 - شعبة العلوم التجريبية

I- الطريقة الأولى:

1- جدول تقدم التفاعل:

المعادلة	$\text{CaCO}_{3(s)} + 2\text{H}^+_{(aq)} = \text{CO}_{2(g)} + \text{Ca}^{2+}_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$				
حالة الجملة	كميات المادة بالمول				
ح. الابتدائية	2×10^{-2}	10^{-2}	0	0	بوفرة
ح. النهائية	$2 \times 10^{-2} - x$	$10^{-2} - 2x$	x	x	بوفرة
ح. النهائية	$2 \times 10^{-2} - x_{\text{max}}$	$10^{-2} - 2x_{\text{max}}$	x_{max}	x_{max}	بوفرة

2- العلاقة بين $n_{(\text{CO}_2)}$ و x : من جدول التقدم، لدينا: $n_{(\text{CO}_2)} = x$ ، $n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$

3- تكملة الجدول:

$n_{(\text{CO}_2)} (\text{mol})$	0,92	2,24	2,89
$x (\text{mol})$	0,92	2,24	2,89

4- تمثيل البيان $x = f(t)$: أنظر الشكل أدناه.

II- الطريقة الثانية:

1- كمية الشوارد H^+ المتبقية في كل لحظة:

$n_{(\text{H}^+)} (\text{mmol})$	8,0	5,6	4,0
$x (\text{mmol})$	1,0	2,2	3,0

2- من جدول التقدم، لدينا: $n_f(\text{H}^+) = n_0 - 2x$

3- حساب مقدار التقدم x في كل لحظة: $x = \frac{n_0(\text{H}^+) - n_f(\text{H}^+)}{2}$

4- البيان $x = f(t)$: أنظر الشكل المقابل.

الاستنتاج: نحصل على نفس مقدار التقدم في كل لحظة.

5- تحديد المتفاعل المحد:

من جدول التقدم،

$$\left. \begin{array}{l} x_f = 2 \times 10^{-2} \text{ mol} \Leftrightarrow 2 \times 10^{-2} - x_f = 0 \\ x_f = 0,5 \times 10^{-2} \text{ mol} \Leftrightarrow 10^{-2} - 2x_f = 0 \end{array} \right\} \text{ لدينا:}$$

إذن المتفاعل المحد هو شوارد H^+ .

6- استنتاج زمن نصف التفاعل:

$$x = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ mmol} \Leftrightarrow x = \frac{x_f}{2}$$

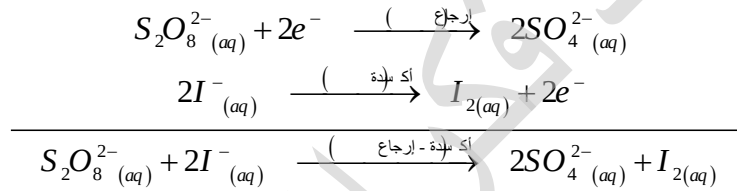
بالإسقاط نجد: $t_{1/2} = 70 \text{ s}$

7- حساب السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 50 \text{ s}$:

$$v = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{1}{10^{-1}} \times 3 \times 10^{-5} = 3 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{L}^{-1}$$

حل التمرين الثامن: بكالوريا الجزائر 2010 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- أ- المعادلة المعبرة عن التفاعل أكسدة - إرجاع المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل:



ب- جدول التقدم:

معادلة التفاعل		$S_2O_8^{2-} (aq) + 2I^- (aq) \xrightarrow{\text{أكسدة - إرجاع}} 2SO_4^{2-} (aq) + I_2(aq)$			
حالة الجملة	التقدم: $x (mmol)$	كميات المادة: $n (mmol)$			
الابتدائية ($t = 0$)	0	$c_1 \cdot V_1 = 8$	$c_2 \cdot V_2 = 80$	0	0
الانتقالية (t)	x	$8 - x$	$80 - 2x$	$2x$	x
النهائية (t_f)	x_f	$8 - x_f = 0$	$80 - 2x_f = 64$	$2x_f = 16$	$x_f = 8$

من الجدول: المتفاعل المحد هو شوارد " البيروكسوثنائي كبريتات: $S_2O_8^{2-}$ " ، حيث: $x_f = 8 \text{ mmol}$

2- أ- المدة التي يستغرقها التفاعل لإنتاج نصف كمية ثنائي اليود النهائية:

بالتعريف: $n(I_2) = x = \frac{x_f}{2}$ عند اللحظة: $t = t_{1/2} \Leftrightarrow$ بيانيا: $t_{1/2} = 0,84 \text{ min}$.

ب- قيمة السرعة الحجمية لتشكل ثنائي اليود في اللحظة $t = t_{1/2}$: عبارة السرعة الحجمية $v = \frac{d[I_2]}{dt}$ وتمثل ميل

المماس عند اللحظة المعتبرة

بيانيا: $v \approx 10,0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ عند اللحظة $t_{1/2} = 0,84 \text{ min}$

3- أ- الخواص الأساسية للتفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل بين ثيوكبريتات الصوديوم وثنائي اليود:

" تفاعل معايرة: سريع و تام "

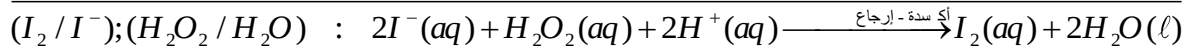
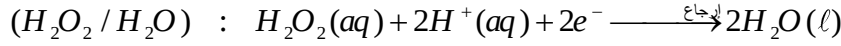
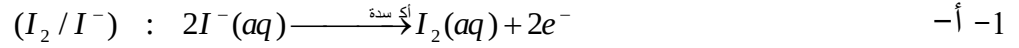
ب- عبارة $[I_2]$ بدلالة كل من: V_E و c' :

$$[I_2] = \frac{c' \cdot V_E}{2V} \Leftrightarrow [I_2] \cdot V = \frac{1}{2} \cdot c' \cdot V_E \quad \text{حسب معادلة تفاعل المعايرة، عند التكافؤ:}$$

ج- الحجم المضاف V_E في اللحظة $t = 1, 2 \text{ min}$

$$V_E = \frac{2 \times 13 \times 10^{-3} \times 10}{1,0 \times 10^{-2}} = 26 \text{ mL} \quad \Leftrightarrow \quad V_E = \frac{2[I_2] \cdot V}{c' \cdot V_E} \quad \text{مما سبق، لدينا:}$$

حل التمرين التاسع: بكالوريا الجزائر 2010 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات



ب- جدول التقدم للتفاعل:

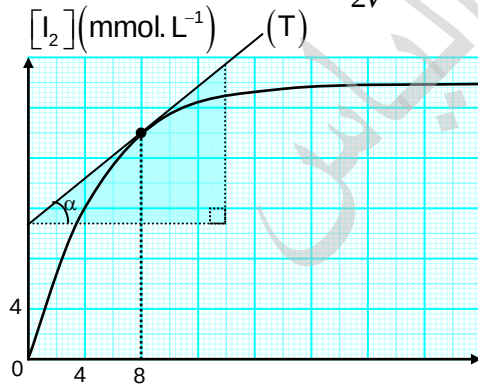
معادلة التفاعل		$2I^-(aq) + H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) = I_2(aq) + 2H_2O(l)$				
حالة الجملة	التقدم: $x \text{ (mmol)}$	كميات المادة: $n \text{ (mmol)}$				
الابتدائية ($t = 0$)	0	20	4,5	زيادة	0	زيادة
الانتقالية (t)	x	$20 - 2x$	$4,5 - x$	زيادة	x	زيادة
النهائية (t_f)	x_f	$20 - 2x_f$	$4,5 - x_f$	زيادة	x_f	زيادة

$$H_2O_2 \text{ المتفاعل المحدد: } x_{\max} = 10 \text{ mmol} \Leftrightarrow 20 - 2x_{\max} = 0 \quad x_{\max} = 4,5 \text{ mmol} \Leftrightarrow 4,5 - x_{\max} = 0$$

2- نضيف الماء و قطع الجليد لكل أنبوب قبل المعايرة من أجل إيقاف التفاعل (إيقاف تشكل $I_{2(aq)}$) عند اللحظة المعتمدة.

$$3- \text{إثبات أن: } [I_2] = \frac{c \cdot V_E}{2V}$$

$$\text{معادلة تفاعل المعايرة} \Leftrightarrow n(I_2) = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2} \Leftrightarrow [I_2] \cdot V = \frac{c \cdot V_E}{2} \Leftrightarrow [I_2] = \frac{c \cdot V_E}{2V}$$



4- أ- استنتاج قيمة $[I_2]_f$ في نهاية التفاعل:

$$[I_2]_f = 5,5 \text{ mmol.L}^{-1} \times \frac{4 \text{ mmol.L}^{-1}}{20} = 22 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

ب- قيمة السرعة الحجمية لتشكل I_2 في اللحظة $t = 8 \text{ min}$:

$$v_{I_2} = \frac{d[I_2]}{dt} \quad \text{و تمثل ميل المماس (T) } \Leftrightarrow v = \text{tg } \alpha = \frac{\Delta[I_2]}{\Delta t}$$

$$\Leftrightarrow v = 1,0 \text{ mmol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \quad \text{(تقبل النتائج في مجال محدد).}$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{\Delta[I_2]}{\Delta t} = \frac{3,5 \times 4}{3,5 \times 4} = 1,0 \text{ mmol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

ج- سرعة اختفاء الماء الأكسجيني في نفس اللحظة $t = 8 \text{ min}$:

$$v_{H_2O_2} = - \frac{dn(H_2O_2)}{dt} = \frac{dx}{dt} = (v_{I_2})_{\text{vol}} \cdot V$$

$$v_{H_2O_2} = 0,2 \text{ mmol} \cdot \text{min}^{-1} \quad \leftarrow \quad V = 0,2 \text{ L}$$

حل التمرين العاشر: بكالوريا الجزائر 2010 - شعبة العلوم التجريبية

1- جدول التقدم:

معادلة التفاعل		$Zn_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \xrightarrow{\text{أكسدة - إرجاع}} Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)}$			
حالة الجملة	التقدم: $x (mmol)$	كميات المادة: $n (mmol)$			
الابتدائية ($t = 0$)	0	$\frac{m}{M} = 15,4$	$c \cdot V = 20$	0	0
الانتقالية (t)	x	$15,4 - x$	$20 - 2x$	x	x
النهائية (t_f)	$x_f = x_{\max}$	$15,4 - x_f = 5,4$	$20 - 2x_f = 0$	$x_f = 10$	$x_f = 10$

العلاقة بين التقدم x وحجم غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق V_{H_2} : من الجدول: $x = n_{H_2} = \frac{V_{H_2}}{V_M}$

2- تكمل الجدول:

$t (s)$	0	50	100	150	200
$x (mmol)$	0	1,44	2,56	3,44	4,16
$t (s)$	250	300	400	500	750
$x (mmol)$	4,80	5,28	6,16	6,80	8,00

3- البيان $x = f(t)$: (لاحظ الشكل جانبه)

4- السرعة الحجمية: $v_{vol} = \frac{1}{V} \times \frac{dx}{dt}$

• في اللحظة $t_1 = 100 s$: بيانيا: $v_1 \approx 4,3 \times 10^{-4} mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$

• في اللحظة $t_2 = 400 s$: بيانيا: $v_2 \approx 1,8 \times 10^{-4} mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$

يلاحظ أن: قيمة السرعة الحجمية للتفاعل تتناقص بمرور الزمن خلال التفاعل بسبب تناقص تراكيز المتفاعلات.

5- أ- المتفاعل المحد:

من جدول التقدم، لدينا: $x_f = x_{\max} = 10 mmol$

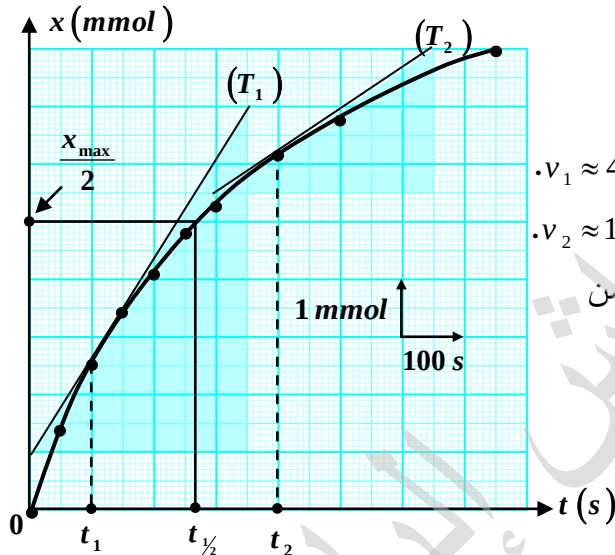
ومنه: المتفاعل المحد هو حمض كلور الهيدروجين HCl .

ب- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

هو الزمن الموافق لتقدم التفاعل إلى نصف

تقدمه الأعظمي: $x(t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2}$

بيانيا: $x(t_{1/2}) = 5 mmol \Leftrightarrow t_{1/2} = 270 s$

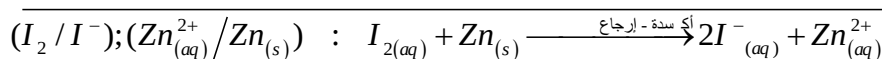
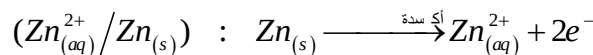
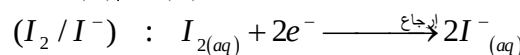


$$\frac{1}{V} \times \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_1} = \frac{1}{0,04} \times \left(\frac{6 \times 10^{-3}}{350} \right) \approx 4,3 \times 10^{-4} mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$$

$$\frac{1}{V} \times \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_2} = \frac{1}{0,04} \times \left(\frac{2,5 \times 10^{-3}}{350} \right) \approx 1,8 \times 10^{-4} mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$$

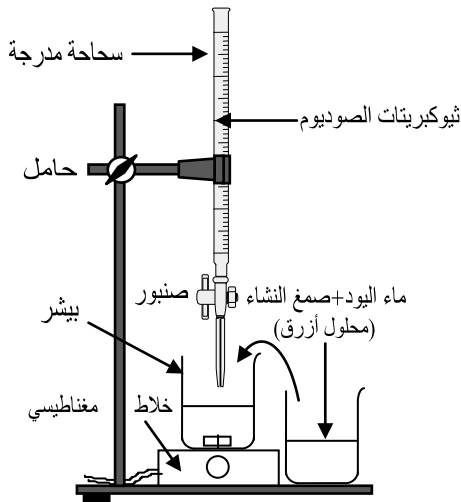
حل التمرين الجادي عشر: بكالوريا الجزائر 2010 - شعبة العلوم التجريبية

1- معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث بين الشائيتين $(I_{2(aq)} / I^-_{(aq)})$ ، $(Zn^{2+}_{(aq)} / Zn_{(s)})$:



2- أ- البروتوكول التجريبي للمعايرة:

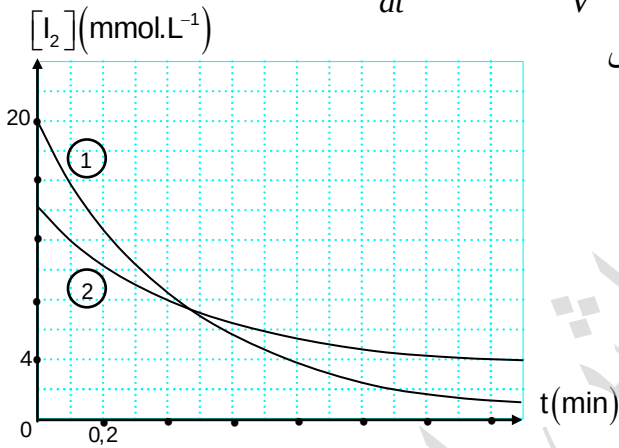
الأدوات والمواد المستعملة: سحاحة مدرجة، ماصة عيارية، بيشر، خلاط مغناطيسي، محلول معيار لمحلول ثنائي اليود المتبقي من التفاعل الحادث (محلول ثيوكبريتات الصوديوم: $(2Na^+ + S_2O_3^{2-})$)، ماء مقطر، صمغ النشاء أو محلول التيودان.



طريقة العمل: باستخدام التجهيز التجريبي الموضح بالشكل نقوم بمعايرة $I_{2(aq)}$ في عينة مأخوذة من الوسط التفاعلي ذات حجم محدد بواسطة الماصة العيارية مضافا إليها قطرات من صمغ النشاء عند لحظات زمنية مختلفة بمحلول معيار $(2Na^+ + S_2O_3^{2-})$ وحساب التركيز $[I_{2(aq)}]$ عند التكافؤ (زوال اللون الأزرق للمزيج التفاعلي) في اللحظة t ، ورسم البيان $[I_{2(aq)}] = f(t)$ اعتمادا على النتائج المحصل عليها.

ب- تعريف السرعة الحجمية لاختفاء I_2 :

$$v = -\frac{d[I_2]}{dt} \leftarrow v = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$$



طريقة حسابها بيانيا: تحسب السرعة بيانيا بحساب ميل المماس للمنحنى $[I_{2(aq)}] = f(t)$ في كل لحظة.

ج- كيفية تطور السرعة الحجمية لاختفاء I_2 مع الزمن: السرعة الحجمية تتناقص بمرور الزمن بسبب تناقص تراكيز المتفاعلات نتيجة تناقص التصادمات الفعالة للأفراد الكيميائية المتفاعلة.

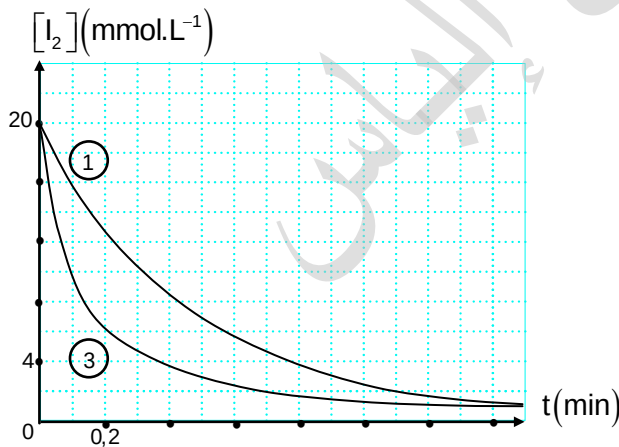
3- شكل البيان (2) $[I_2] = g(t)$:

السرعة عند $t = 0$ أقل من السرعة في التجربة (1) في نفس اللحظة بسبب النقص في التركيز الابتدائي للمتفاعلات بين التجريبتين.

4- شكل البيان (3) $[I_2] = h(t)$:

5- العوامل الحركية هي:

- التركيز المولي للمتفاعلات (التجربة (1) و (2)).
- درجة الحرارة (التجربة (1) و (3)).



حل التمرين الثاني عشر: بكالوريا الجزائر 2011 - شعبة العلوم التجريبية

أولا: تحضير المحلول S:

1- البروتوكول التجريبي: حسب قانون التمديد: $\frac{c_0}{c} = \frac{V}{V_0} = 40$ ومنه: $V_0 = 5 \text{ mL}$

الأدوات المستعملة + المواد المستعملة + طريقة العمل (نأخذ 5 mL من المحلول S_0 ونضعها في حوجة سعتها 200 mL ، نضيف الماء المقطر حتى خط العيار مع الرّج للحصول على محلول متجانس)

2- جدول التقدم:

المعادلة		$2H_2O_{2(aq)} = 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$		
الحالة	التقدم	كميات المادة $n(mol)$		
$t = 0$	0	$n_0 = c \cdot V$	الزمن	0
t	x	$n_0 - 2x$		x
t_f	x_f	$n_0 - 2x_f$		x_f

3- التركيز المولي للمحلول S_0 : $c_0 = \frac{n_0(H_2O_2)}{V_0} = 0,892 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ التركيز المولي للمحلول S : $c = \frac{c_0}{40} = 2,23 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$

ثانيا: المعايرة والوساطة

1- الوسيط: عامل حركي يعمل على تسريع التفاعل.

نوع الوساطة: متجانسة لأن الوسيط والمحلول يشكلان طوراً واحداً.

2- الغرض من إضافة الماء البارد والجليد: إيقاف تطور التفاعل.

3-أ- تحديد البيانات:

البيان	(1)	(2)	(3)	(4)
المجموعة	C	A	D	B

ب - تركيزي S و S_0 :

$$c = 5 \times (4 \times 10^{-3}) = 2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

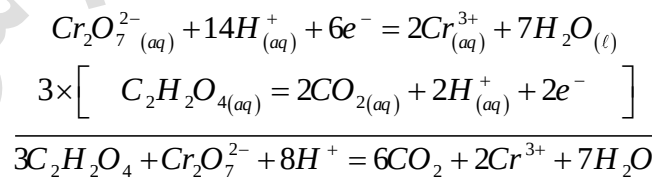
من الرسم:

$$c_0 = 40c = 40 \times (2 \times 10^{-3}) = 0,8 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

ج - النتائج: مطابقة في حدود أخطاء التجربة و القياس.

حل التمرين الثالث عشر: بكالوريا الجزائر 2011 - شعبة العلوم التجريبية

1-أ- المعادلة المنمذجة للتحول:



ب - جدول التقدم:

المعادلة	$3C_2H_2O_4 + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ = 6CO_2 + 2Cr^{3+} + 7H_2O$					
الحالة	كميات المادة $n(mol)$					
$t = 0$	$n_2 = c_2 \cdot V_2$	$n_1 = c_1 \cdot V_1$	الزمن	0	0	الزمن
t	$n_2 - 3x$	$n_1 - x$		$6x$	$2x$	
t_f	$n_2 - 3x_f$	$n_1 - x_f$		$6x_f$	$2x_f$	

2-أ- سرعة تشكل الشوارد $Cr^{3+}_{(aq)}$:

من البيان: $v(t) = \frac{dn(Cr_{(aq)}^{3+})}{dt} = 3,5 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$ ملاحظة: تقبل القيم $[3-4] \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$.

ب - التقدم النهائي x_f : $2x_f = 4 \times 10^{-3} \text{ mol}$ $\Leftarrow$ $x_f = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$

ج - زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: من أجل: $x = \frac{x_f}{2}$ فإن: $t_{1/2} = 5,5 \text{ min}$.

3-أ - المتفاعل المحد:

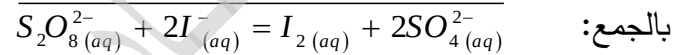
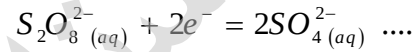
باعتبار التفاعل تام: $x_{\max} = x_f = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$(Cr_2O_7^{2-})$ ليس متفاعل محدد $x_{\max} = c_1 \cdot V_1 = 8 \text{ mmol} \neq x_f$

وعليه: المتفاعل المحد هو حمض الأكساليك $(C_2H_2O_4)$.

ب - تركيز محلول حمض الأكساليك: $c_2 = \frac{3x_{\max}}{V_2} = 0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

حل التمرين الرابع عشر: بكالوريا الجزائر 2012 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات



2- جدول التقدم:

معادلة التفاعل		$S_2O_8^{2-}(aq) + 2I_{(aq)}^- = I_{2(aq)} + 2SO_4^{2-}(aq)$			
الحالة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)			
الابتدائية	0	10^{-2}	$1,6 \times 10^{-2}$	0	0
الانتقالية	x	$10^{-2} - x$	$1,6 \times 10^{-2} - x$	x	$2x$
النهائية	x_f	$10^{-2} - x_f$	$1,6 \times 10^{-2} - x_f$	x_f	$2x_f$
الأعظمية	$x_{\max}$	$10^{-2} - x_{\max}$	$1,6 \times 10^{-2} - x_{\max}$	$x_{\max}$	$2x_{\max}$

$$x_{\max} = c_2 \cdot V_2 = 10^{-2} \text{ mol} \quad (\text{مرفوض})$$

$$x_{\max} = \frac{c_1 \cdot V_1}{2} = 0,8 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad (\text{مقبول})$$

المتفاعل المحد شوارد اليود.

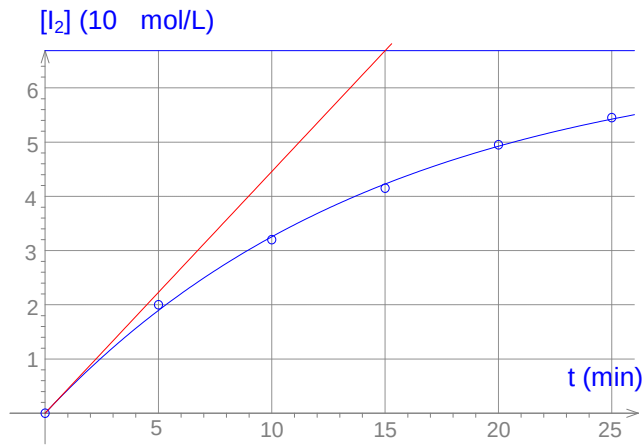
3- العلاقة: من الجدول: $n(I^-) = c_1 \cdot V_1 - 2x$

بالقسمة على V :

$$\frac{x}{V} = [I_2]_{(t)} \quad \text{وحيث أن: } [I_2]_{(t)} = \frac{c_1 V_1}{V} - \frac{x}{V} \quad \text{ومنه: } [I_2]_{(t)} = \frac{c_1 V_1}{2V} - \frac{[I^-]_{(t)}}{2}$$

4- أ - إكمال الجدول: $[I_2] = 8 \times 10^{-2} - \frac{1}{2} [I^-]_{(t)} \text{ mol} \cdot L^{-1}$

$t \text{ (min)}$	0	5	10	15	20	25
$[I^- (aq)] (10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1})$	16,0	12,0	9,6	7,7	6,1	5,1
$[I_2 (aq)] (10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1})$	0,0	2,0	3,2	4,15	4,95	5,45



رسم البيان $[I_2] = f(t)$

ب- زمن نصف التفاعل $(t_{1/2})$:

هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه الأعظمي

لما $t = t_{1/2}$ فإن: $x_{t_{1/2}} = \frac{x_{\max}}{2}$

$t_{1/2}$ توافق $\frac{[I_2]_{\max}}{2} = 4 \times 10^{-2}$

من البيان هي: $t_{1/2} = 14 \text{ min}$ (تقبل $13,5 \leq t_{1/2} \leq 15 \text{ min}$)

ج- سرعة التفاعل عند $t = 20 \text{ min}$:

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{d([I_2]V_s)}{dt} = V_s \cdot \frac{d[I_2]}{dt} = 0,15 \times 10^{-3} \text{ mol / min}$$

سرعة اختفاء شوارد I^- :

من العلاقة: $\frac{v_{I_2}}{1} = \frac{v_{I^-}}{2} \Rightarrow v_{I^-} = 2v_{I_2} = 0,3 \times 10^{-3} \text{ mol / min}$

حل التمرين الخامس عشر: بكالوريا الجزائر 2012 - شعبة العلوم التجريبية

1- تفاعل بطيء.

2- جدول التقدم:

المعادلة	$3H_2C_2O_4 + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ = 2Cr^{3+} + 6CO_2 + 7H_2O$					
t_0	$3mmol$	$0,8mmol$	المقدار المتفاعل	0	0	المقدار المتكون
t	$3-3x$	$0,8-x$		$2x$	$6x$	
t_f	0,6	0		1,6	4,8	

من البيان: $x_f = 0,8 \text{ mmol}$

التفاعل تام لأن $Cr_2O_7^{2-}$ متفاعل محدود. (أو: من البيان $x_f = x_{\max} = 0,8 \text{ mmol}$)

3- $t_{1/2}$: هو المدة الزمنية المستغرقة ليصبح تقدم التفاعل مساوياً نصف قيمته الأعظمية (النهائية).

من البيان نجد: $t_{1/2} = 4 \text{ s}$

4- أ- السرعة الحجمية هي مقدار تغير تقدم التفاعل بالنسبة للزمن في 1 L من الوسط التفاعلي. $v = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$

$$x = \frac{1}{2} \cdot [Cr^{3+}] \cdot V \Leftrightarrow n(Cr^{3+}) = [Cr^{3+}] \cdot V = 2x$$

$$\therefore v = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d[Cr^{3+}]}{dt}$$

ومنه: $v(t = 0 \text{ s}) = \frac{1}{2} \times \frac{8}{6} = 0,667 \text{ mmol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$

ب- من البيان: $v = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta[Cr^{3+}]}{\Delta t}$

$$v(t = 8 \text{ s}) = \frac{1}{2} \times \frac{6-3}{8-0} = 0,187 \text{ mmol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$$

ج- التفسير: تناقص تركيز المتفاعلات يقود إلى تناقص التصادمات الفعالة و بالتالي تناقص سرعة التفاعل.

حل التمرين السادس عشر: بكالوريا الجزائر 2012 - شعبة العلوم التجريبية

1- أ- يحتوي الرسم على الأقل: سحاحة ؛ بيشر ؛ حامل ؛ خلاط مغناطيسي.

ب- الوسيلة: ماصة معيّنة بحجم 20 mL (مخبر مدرج بسعة 40 mL ...)ج- معادلة المعايرة: $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$

2- التكافؤ: هو النقطة التي يتم فيها الاختفاء الكلي للمحلول المعير وفق المعاملات الستوكيومترية.

$$[I_2] = \frac{c_3 \cdot V_E}{2V} \Leftarrow \frac{[I_2] \cdot V}{1} = \frac{c_3 \cdot V_E}{2}$$

3- جدول التقدم:

$H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ = 2H_2O + I_2$					
t_0	$3,2\text{ mmol}$	$18,4\text{ mmol}$			0
t	$3,2 - x$	$18,4 - 2x$	تقلص	تقلص	x
t_f	0	$12,0\text{ mmol}$			$3,2\text{ mmol}$

4- السرعة الحجمية: مقدار تغير تقدم التفاعل بالنسبة للزمن في 1 L من الوسط التفاعلي. $v = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$ لما: $t = 100\text{ s}$ فإن: $v = \frac{d[I_2]}{dt} = \frac{\Delta[I_2]}{\Delta t} = 2 \times 10^{-2} \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 5- من البيان (أو): $x(t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2}$ نجد: $t_{1/2} \in [40 - 50]\text{ s}$

حل التمرين السابع عشر: بكالوريا الجزائر 2013 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- أ- الثنائيتان (Ox/red) : $CO_2 / H_2C_2O_4$ ؛ $Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$

ب- جدول التقدم:

معادلة التفاعل		$3H_2C_2O_{4(aq)} + Cr_2O_7^{2-}(aq) + 8H^+ = 6CO_{2(g)} + 2Cr_{(aq)}^{3+} + 7H_2O_{(l)}$					
ح. الجملة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)					
الابتدائية	0	n_{01}	n_{02}	زيادة	0	0	زيادة
الانتقالية	x	$n_{01} - 3x$	$n_{02} - x$		$6x$	$2x$	
النهائية	x_f	$n_{01} - 3x_f$	$n_{02} - x_f$		$6x_f$	$2x_f$	

تحديد المتفاعل المحد: $x_f = \frac{n_{01}}{3} = \frac{C_1 \cdot V_1}{3} = \frac{12 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-3}}{3} = 2 \times 10^{-4} \text{ mol}$ أو: $x_f = n_{02} = C_2 \cdot V_2 = 16 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-4} \text{ mol}$ ومنه المتفاعل المحد هو $H_2C_2O_4$ وبالتالي: $x_f = 2 \times 10^{-4} \text{ mol}$

2- أ- السرعة الحجمية:

تعريف: هي سرعة التفاعل في وحدة الحجم $v_{vol} = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$

ب- إثبات أن: $v = -\frac{1}{3} \times \frac{d[H_2C_2O_4]}{dt}$

لدينا من جدول التقدم: $n_{H_2C_2O_4} = n_{01} - 3x$ ومنه: $\frac{dx}{dt} = -\frac{V}{3} \times \frac{d[H_2C_2O_4]}{dt}$

ومنه: $v = -\frac{1}{3} \times \frac{d[H_2C_2O_4]}{dt}$

ج- حساب قيمتها: $v(12 \text{ min}) = -\frac{1}{3} \times \frac{(0 - 3,1) \times 10^{-3}}{20,8 - 0} = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \cdot \text{min}$

3- تعريف زمن نصف التفاعل: هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي.

$$[H_2C_2O_4](t_{1/2}) = \frac{C_1 \cdot V_1}{V} - \frac{3 \frac{x_{\max}}{2}}{V} = \frac{12 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-3}}{0,1} - \frac{3 \times 2 \times 10^{-4}}{0,2} = 3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

حسابه: من البيان نجد: $t_{1/2} = 5,6 \text{ min}$

حل التمرين الثامن عشر: بكالوريا الجزائر 2013 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- جدول تقدم التفاعل:

معادلة التفاعل		$2C\ell O_{(aq)}^- = 2C\ell_{(aq)}^- + O_{2(g)}$		
حالة الجملة	التقدم			
الابتدائية	0	n_0	0	0
الانتقالية	x	$n_0 - x$	$2x$	x
النهائية	$x_{\max}$	$n_0 - x_{\max}$	$2x_{\max}$	$x_{\max}$

2- أ- إيجاد $[C\ell O^-](8 \text{ semaines})$:

من المنحنى (1): $[C\ell O^-](8 \text{ semaines}) = 1,85 \text{ mol/L} \Leftarrow \theta_1 = 30^\circ C$

من المنحنى (2): $[C\ell O^-](8 \text{ semaines}) = 1,25 \text{ mol/L} \Leftarrow \theta_2 = 40^\circ C$

ب- تعريف السرعة الحجمية: هي سرعة التفاعل في وحدة الحجم.

- إثبات العبارة $v(t) = -\frac{1}{2} \times \frac{d[C\ell O^-]}{dt}$

من جدول التقدم لدينا: $n_{C\ell O^-} = n_0 - 2x \Leftarrow x = \frac{n_0 - n_{C\ell O^-}}{2} \Leftarrow \frac{dx}{dt} = -\frac{dn_{C\ell O^-}}{2dt}$

$v_{\text{vol}} = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2} \times \frac{d[C\ell O^-]}{dt} \Leftarrow \frac{dx}{dt} = -\frac{V}{2} \cdot \frac{d[C\ell O^-]}{dt}$

ج- حساب قيمتها عند $t = 0 \text{ semaine}$

- من المنحنى (1): $v_1(30^\circ C) = -\frac{1}{2} \times \left(\frac{0 - 2,75}{20 - 0} \right) = 6,875 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{sem}^{-1}$

$$- \text{ من المنحنى (2) : } v_2(40^\circ\text{C}) = -\frac{1}{2} \times \left(\frac{0 - 2,75}{12 - 0} \right) = 1,146 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{sem}^{-1}$$

د- نعم هذه النتائج تبرر ما كتب على اللاصقة (يحفظ في مكان بارد).

- درجة الحرارة عامل حركي تزيد من سرعة التفاعل.

$$[C\ell O^-](30^\circ\text{C}, t = 8\text{sem}) > [C\ell O^-](40^\circ\text{C}, t = 8\text{sem})$$

$$v_{\text{vol}}(30^\circ\text{C}, t = 0\text{sem}) < v_{\text{vol}}(40^\circ\text{C}, t = 0\text{sem})$$

3- تعريف زمن نصف التفاعل: هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف تقدمه النهائي.

$$- \text{ من المنحنى (2) : } [C\ell O^-](t_{1/2}) = \frac{n_0}{V} - \frac{2 \frac{x_f}{2}}{V} = [C\ell O^-]_0 - \frac{n_0}{2V}$$

$$\text{و منه : } [C\ell O^-](t_{1/2}) = [C\ell O^-]_0 - \frac{[C\ell O^-]_0}{2} = \frac{[C\ell O^-]_0}{2} = 1,375 \text{ mol/L}$$

ومن البيان نجد: $t_{1/2} = 7,2 \text{ sem}$

4- الغاز الخانق هو غاز ثنائي الكلور Cl_2 .

حل التمرين التاسع عشر: بكالوريا الجزائر 2014 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- جدول التقدم:

معادلة التفاعل		$CaCO_3(s) + 2H_3O^+(aq) = Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + 3H_2O(l)$				
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)				
الابتدائية	0	$n_1 = \frac{m}{M} = 0,02$	$n_2 = c \cdot V$	0	0	3
الانتقالية	x	$n_1 - x$	$n_2 - 2x$	x	x	
النهائية	x_f	$n_1 - x_f$	$n_2 - 2x_f$	x_f	x_f	

$$2- \text{ إثبات العلاقة : } [H_3O^+] = c - \frac{2V_{CO_2}}{V \cdot V_m}$$

$$[H_3O^+] = c - \frac{2x}{V} \Leftrightarrow [H_3O^+] = \frac{c \cdot V - 2x}{V} \Leftrightarrow n_{H_3O^+} = c \cdot V - 2x$$

$$[H_3O^+] = c - \frac{2V_{CO_2}}{V \cdot V_m} \Leftrightarrow [H_3O^+] = c - \frac{2 \frac{V_{CO_2}}{V_m}}{V} \Leftrightarrow x = n_{CO_2} = \frac{V_{CO_2}}{V_m} \text{ و}$$

$$3- \text{ أ- إيجاد } c: \text{ لدينا بيانيا: } [H_3O^+] = a \cdot V_{CO_2} + b$$

$$\text{لدينا نظريا: } [H_3O^+] = -\frac{2}{V \cdot V_m} V_{CO_2} + c$$

$$\text{بالمطابقة نجد: } c = b = 10 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$$

- إيجاد قيمة الحجم V :

$$\text{بالمطابقة أيضا نجد: } V = -\frac{2}{a \cdot V_m} \Leftrightarrow a = -\frac{2}{V \cdot V_m}$$

$$V = 1 L : \text{ومنه } a = \frac{\Delta[H_3O^+]}{\Delta V_{CO_2}} = 0,0833 \text{ mol} \cdot L^{-2} : \text{حساب } a$$

ب- المتفاعل المحد وقيمة x_f :

المتفاعل المحد H_3O^+ (الاعتماد على البيان أو جدول التقدم) و $x_f = 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

4- أ- تحديد السلم الناقص في الرسم :

لما $t = 0 : c = [H_3O^+] = 10 \text{ mmol} \cdot L^{-1}$ ومن البيان - 2 نجد أن هذه القيمة ممثلة بـ : 5 cm

ومنه : $1 \text{ cm} \longrightarrow 2 \text{ mmol} \cdot L^{-1}$

ب- حساب السرعة الحجمية لما $t = 80 \text{ s}$

$$v_{vol}|_{(80s)} = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt}|_{(80s)} = -\frac{1}{2} \frac{d[H_3O^+]}{dt}|_{(80s)} = 0,015 \text{ mmol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$$

(تقبل في المجال : $[0,014 \leftrightarrow 0,016]$)

$$[H_3O^+]_{t_{1/2}} = \frac{[H_3O^+]_0}{2} = 5 \text{ mmol} \cdot L^{-1} \Leftarrow x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} : \text{ج- تحديد زمن نصف التفاعل :}$$

(تقبل القيم : $[50 \text{ s} \leftrightarrow 60 \text{ s}]$)

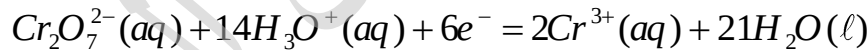
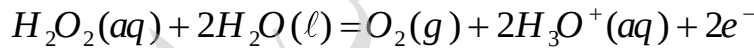
بإسقاط هذه القيمة على البيان - 2 نجد : $t_{1/2} = 56 \text{ s}$

أهميته : - المقارنة بين تفاعلين من ناحية السرعة.

- تحديد القيمة التقريبية لمدة التفاعل (من $4t_{1/2}$ إلى $7t_{1/2}$)

حل التمرين العشريون : بكالوريا الجزائر 2014 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- أ- المعادلتان النصفيتان :



ب- لا يمكن اعتبار حمض الكبريت كوسيط لأنه يشارك في التفاعل بالشاردة H_3O^+ .

ج- إضافة الماء قطع الجليد لا تؤثر في قيمة V_E لأن كمية الماء الأكسجيني H_2O_2 لا تتغير (التكافؤ يتعلق بكمية المادة وليس التركيز).

2- عبارة التركيز المولي $[H_2O_2]$ عند نقطة التكافؤ :

جدول التقدم : (يمكن عدم استعماله)

المعادلة	$3H_2O_2 + Cr_2O_7^{2-} + 8H_3O^+ = 3O_2 + 2Cr^{3+} + 15H_2O$					
ح. الابتدائية	n_1	n_2	بوفرة	0	0	بوفرة
ح. الانتقالية	$n_1 - 3x$	$n_2 - x$		$3x$	$2x$	
ح. النهائية	$n_1 - 3x_E$	$n_2 - x_E$		$3x_E$	$2x_E$	

عند نقطة التكافؤ المزيج ستكويومتري :

$$\frac{n_1}{3} = \frac{n_2}{1} \Rightarrow \frac{[H_2O_2] \cdot V_0}{3} = c \cdot V_E \Rightarrow [H_2O_2] = \frac{3c \cdot V_E}{V_0}$$

3- صحة المعلومات المكتوبة على القارورة:

- حساب $[H_2O_2]$ من البيان: عند $t = 0$ لدينا: $V_E(0) = 6,2 \times 4mL = 24,8mL$
 بالتعويض في العبارة السابقة نجد: $[H_2O_2]_0 = \frac{3 \times 0,1 \times 28,4 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} = 0,744mol \cdot L^{-1}$

- حساب التركيز من المعلومات المكتوبة:

جدول التقدم للتفكك الذاتي للماء الأكسجيني: $V = 1L$ / $[H_2O_2]_0 = \frac{n}{V}$

المعادلة	$2H_2O_2(aq) = O_2(g) + 2H_2O(l)$		
ح. الابتدائية	n	0	بوفرة
ح. الانتقالية	$n - 2x$	x	
ح. النهائية	$n - 2x_{\max}$	$x_{\max}$	

قيمة n : من أجل H_2O_2 متفاعل محدد فإن:

$$n - 2x_{\max} = 0 \Rightarrow n = 2x_{\max} = 2n_{\max}(O_2) = 2 \times \frac{V(O_2)}{V_m}$$

$$n = 2 \times \frac{10}{22,4} = 0,892mol \Rightarrow [H_2O_2]_0 = 0,892mol/L > 0,744mol/L$$

إذن المحلول غير حديث التحضير.

4- أ- زمن نصف التفاعل: $t_{1/2} \rightarrow x = \frac{x_{\max}}{2} \rightarrow \frac{[H_2O_2]_0}{2} \rightarrow \frac{V_E(0)}{2}$

من البيان نجد: $t_{1/2} = 2,6 \times 100 = 260s$ تقبل في المجال $[255s - 265s]$

ب- عبارة السرعة الحجمية لاختفاء H_2O_2 بدلالة V_E :

$$v = -\frac{1}{V} \cdot \frac{dn(H_2O_2)}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{n(H_2O_2)}{V} \right) = -\frac{d[H_2O_2]}{dt} = -30 \frac{dV_E}{dt}$$

ج- قيمة السرعة الحجمية لاختفاء H_2O_2 :

- عند اللحظة $t_1 = 200s$: $v_1 = 1,17 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ تقبل بين $[1,1 \rightarrow 1,3]$

- عند اللحظة $t_2 = 600s$: $v_2 = 0,42 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ تقبل بين $[0,35 \rightarrow 0,45]$

- نلاحظ أن: $v_1 > v_2$

- التعليل: تتناقص السرعة بسبب تناقص التركيز المولي للماء الأكسجيني.

حل التمرين الواحد والعشرون: بكالوريا الجزائر 2014 - شعبة العلوم التجريبية

I: (1) المعادلتان النصفيتان:

$$\begin{cases} H_2O_2 + 2H_3O^+ + 2e^- = 4H_2O \\ 2I^- = I_2 + 2e^- \end{cases}$$

(2) كميات المادة الابتدائية $n_0(H_2O_2)$ و $n_0(I^-)$:

$$\begin{cases} n_0(H_2O_2) = c_1 \cdot V_1 = 4,5 \times 10^{-3} mol \\ n_0(I^-) = c_2 \cdot V_2 = 6,0 \times 10^{-3} mol \end{cases}$$

(3) جدول تقدم التفاعل:

معادلة التفاعل		$H_2O_2(aq) + 2I^-(aq) + H_3O^+(aq) = I_2(aq) + 4H_2O(l)$				
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)				
الابتدائية	0	$4,5 \times 10^{-3}$	$6,0 \times 10^{-3}$	ثابت	0	ثابت
الانتقالية	x	$4,5 \times 10^{-3} - x$	$6,0 \times 10^{-3} - 2x$		x	
النهائية	x_f	$1,5 \times 10^{-3}$	0		3×10^{-3}	

من الجدول وفي الحالة النهائية لدينا: $n_0(I^-) = 0$ ومنه شوارد اليود $I^-(aq)$ هي المتفاعل المحد.

II:

1- أ- التوقيف الآني لتفاعل تشكل ثنائي اليود $I_2(aq)$

في اللحظة المعتبرة.

ب- لاحظ الشكل.

2- أ- السرعة الحجمية هي سرعة التفاعل في وحدة الحجم.

$$v_{vol}(t) = \frac{1}{V} \cdot v(t) = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx(t)}{dt}$$

ب- بيانها:

$$\begin{cases} v_{vol}(0 \text{ min}) = 3,33 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \\ v_{vol}(9 \text{ min}) = 0,55 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \end{cases}$$

$$v(I^-)(9 \text{ min}) = 0,22 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}, \quad v(I^-) = V \cdot v_{vol} \quad \text{ج-}$$

حل التمرين الثاني والعشرون: بكالوريا الجزائر 2014 - شعبة العلوم التجريبية

1. الشرح: يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية النوعية كون:

الوسط التفاعلي شاردي (ناقل) ؛ اختلاف ملحوظ في قيم λ_{I^-} ، $\lambda_{Zn^{2+}}$ ؛ هناك علاقة بين x و σ (جدول التقدم).

2. حساب كمية المادة الابتدائية: $n_i(I_2) = 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ و $n_i(Zn) = 7,65 \times 10^{-3} \text{ mol}$

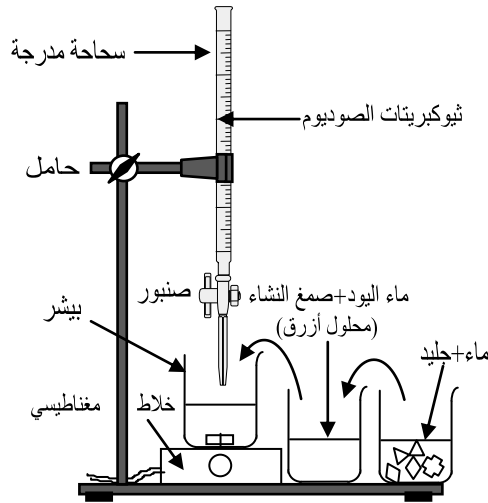
3. جدول التقدم:

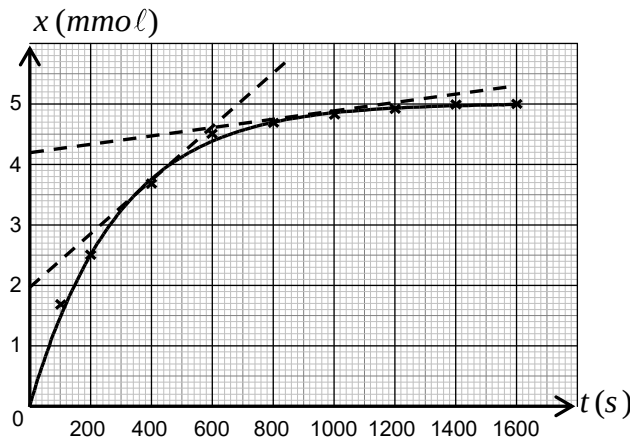
معادلة التفاعل		$I_2(aq) + Zn(s) \rightarrow 2I^-(aq) + Zn^{2+}(aq)$				
ح. ابتدائية	0	$n_i(I_2)$	$n_i(Zn)$	0	0	
ح. انتقالية	x	$n_i(I_2) - x$	$n_i(Zn) - x$	$2x$	x	
ح. نهائية	x_f	$n_i(I_2) - x_f$	$n_i(Zn) - x_f$	$2x_f$	x_f	

4. أ- كتابة العبارة الحرفية: $\sigma = \lambda_{I^-} [I^-] + \lambda_{Zn^{2+}} [Zn^{2+}] \rightarrow \sigma = (2\lambda_{I^-} + \lambda_{Zn^{2+}}) \frac{x}{V_0}$

ب- تكملة الجدول: $x = \frac{V_0}{(2\lambda_{I^-} + \lambda_{Zn^{2+}})} \cdot \sigma = 9,63 \times 10^{-3} \times \sigma$

$t(\times 10^2 \text{ s})$	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16
$x(\text{mmol})$	0	1,7	2,5	3,7	4,5	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0



ج- رسم المنحنى البياني $x(t)$:5. أ- تعريف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

هو المدة الزمنية اللازمة لوصول تقدم التفاعل إلى نصف قيمته النهائية.

تعيين قيمته: $t_{1/2} = 200s$ ب- إيجاد قيمة السرعة الحجمية في اللحظتين $t = 400s$ و $t = 1000s$:

$$v = \frac{1}{V_0} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$v_{400} = \frac{1}{V_0} \left(\frac{dx}{dt} \right)_{400} = \frac{1}{250 \times 10^{-3}} \left(\frac{3,7 - 2}{400 - 0} \right) = 1,7 \times 10^{-2} \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{1000} = \frac{1}{V_0} \left(\frac{dx}{dt} \right)_{1000} = \frac{1}{250 \times 10^{-3}} \left(\frac{4,9 - 4,3}{1000 - 0} \right) = 2,4 \times 10^{-3} \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

ج- التفسير المجري لتطور السرعة الحجمية:

- نلاحظ أن: $v_{400} > v_{1000}$ أي أن السرعة الحجمية تتناقص بتناقص تراكيز المتفاعلات خلال التفاعل.

حل التمرين الثالث والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- جدول تقدم التفاعل:

المعادلة		$S_2O_3^{2-} (aq) + 2H_3O^+ (aq) = S(s) + SO_2(g) + 3H_2O(l)$				
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)				
ابتدائية	$x = 0$	n_{01}	n_{02}	0	0	3
انتقالية	x	$n_{01} - x$	$n_{02} - 2x$	x	x	
نهائية	x_{max}	$n_{01} - x_{max}$	$n_{02} - 2x_{max}$	x_{max}	x_{max}	

2- تحديد المتفاعل المحد:

$$n_{01} - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = n_{01} = c_1 \cdot V_1 = 0,5 \times 0,480 = 0,24 \text{ mol}$$

$$n_{02} - 2x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = \frac{n_{02}}{2} = \frac{c_2 \cdot V_2}{2} = \frac{5 \times 0,02}{2} = 0,05 \text{ mol}$$

ومنه المتفاعل المحد هو $H_3O^+ (aq)$ و $x_{max} = 0,05 \text{ mol}$ 3- تتناقص الناقلية بسبب اختفاء شوارد: $S_2O_3^{2-}$ ، H_3O^+

4- أ- تعريف السرعة الحجمية للتفاعل: هي مقدار تغير تقدم التفاعل بدلالة الزمن في وحدة الحجم وتعطى بالعلاقة:

$$v_{vol} = \frac{1}{V} \times \frac{dx}{dt}$$

ب- البرهان: $v_{vol} = -\frac{1}{170V} \times \frac{d\sigma(t)}{dt} \Leftarrow \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{170} \times \frac{d\sigma(t)}{dt} \Leftarrow x = \frac{20,6 - \sigma(t)}{170}$

أو من العبارة $\sigma(t) = 20,6 - 170x$ نجد $\frac{d\sigma(t)}{dt} = -170 \frac{dx}{dt}$

ومنه: $v_{vol} = -\frac{1}{170V} \times \frac{d\sigma(t)}{dt} \Leftarrow \frac{d\sigma(t)}{dt} = -170 \frac{1}{V} \frac{dx}{dt} = -170 \times v_{vol}$

ج- قيمة السرعة الحجمية:

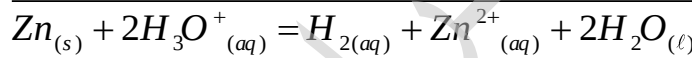
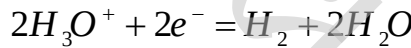
$$v_{vol} = -\frac{1}{170 \times 0,5 \times 10^{-3}} \times \frac{0 - 5 \times 4,12}{158,7 - 0} = 1,53 \text{ mol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1} = 1,53 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

د- تعريف زمن نصف التفاعل: هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف قيمته النهائية.

قيمته: $t_{1/2} = 48,3 \text{ s}$ $\sigma(t_{1/2}) = 20,6 - 170 \times 0,025 = 16,35 \text{ S/m}$ ومن البيان نجد:

ملاحظة: نقبل القيم القريبة من هذه القيمة.

حل التمرين الرابع والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات



2- جدول التقدم:

المعادلة		$\text{Zn}_{(s)} + 2\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)} = \text{H}_{2(aq)} + \text{Zn}^{2+}_{(aq)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$				
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة بوحدة (mol)				
الابتدائية	0	n_{01}	n_{02}	0	0	بوفرة
الانتقالية	x	$n_{01} - x$	$n_{02} - x$	x	x	
النهائية	$x_{\max}$	$n_{01} - x_{\max}$	$n_{02} - x_{\max}$	$x_{\max}$	$x_{\max}$	

- تحديد المتفاعل المحد:

$$n_{01} - x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = n_{01} = \frac{m}{M} = \frac{0,654}{65,4} = 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_{02} - 2x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = \frac{n_{02}}{2} = \frac{c \cdot V}{2} = \frac{0,1 \times 10^{-2}}{2} = 5 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

ومنه المتفاعل المحد هو $\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}$ وبالتالي: $x_{\max} = 5 \times 10^{-4} \text{ mol}$

3- أ- تعريف السرعة الحجمية للتفاعل:

هي تغير تقدم التفاعل بالنسبة للزمن في وحدة الحجم، وتكتب بالعلاقة: $v_{vol} = \frac{1}{V} \times \frac{dx}{dt}$

ب- إثبات أن: $v_{vol} = \frac{P}{VRT} \times \frac{dV_{\text{H}_2}}{dt}$

من جدول التقدم لدينا:

$$v_{vol} = \frac{P}{VRT} \times \frac{dV_{H_2}}{dt} \text{ ومنه: } \frac{dx}{dt} = \frac{P}{RT} \times \frac{dV_{H_2}}{dt} \Leftarrow x = \frac{PV_{H_2}}{RT} \Leftarrow PV_{H_2} = xRT \Leftarrow n_{H_2} = x$$

ج- السرعة الحجمية للتفاعل عند $t = 0$:

$$v_{vol} = \frac{1,013 \times 10^5}{0,1 \times 8,314 \times 293} \times \frac{(12-0) \times 10^{-6}}{(6-0)} = 8,32 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

د- حساب سرعة اختفاء شوارد H_3O^+ عند نفس اللحظة:

$$v_{H_3O^+} = -\frac{dn_{H_3O^+}}{dt} = -\frac{d(n_{O_2} - 2x)}{dt} = 2 \frac{dx}{dt} = 2V \times v_{vol}$$

$$v_{H_3O^+} = 2 \times 0,1 \times 8,32 \times 10^{-4} = 16,64 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$$

4- تعريف زمن نصف التفاعل: هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف قيمته النهائية.

$$\text{قيمته بيانيا: } V_{H_2}(t_{1/2}) = \frac{8,314 \times 293 \times 2,5 \times 10^{-4}}{1,013 \times 10^5} = 6 \text{ mL} \text{ ومنه: } t_{1/2} = 4,2 \text{ min}$$

حل التمرين الخامس والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 - شعبة العلوم التجريبية

1- **المؤكسد:** كل فرد كيميائي يكتسب إلكترونات أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.

المرجع: كل فرد كيميائي يتخلى عن إلكترونات أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.

2- م. ن. للأكسدة: $H_2C_2O_4(aq) = 2CO_2(g) + 2H^+(aq) + 2e^-$

م. ن. للإرجاع: $MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- = Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l)$

م. الأكسدة - إرجاع: $5H_2C_2O_4(aq) + 2MnO_4^-(aq) + 6H^+(aq) = 10CO_2(g) + 2Mn^{2+}(aq) + 8H_2O(l)$

3- جدول التقدم:

المعادلة	$5H_2C_2O_4(aq) + 2MnO_4^-(aq) + 6H^+(aq) = 10CO_2(g) + 2Mn^{2+}(aq) + 8H_2O(l)$				
ح. ابتدائية	$c_2 \cdot V_2$	$c_1 \cdot V_1$	-	0	0
ح. انتقالية	$c_2 \cdot V_2 - 5x$	$c_1 \cdot V_1 - 2x$		10x	2x
ح. نهائية	$c_2 \cdot V_2 - 5x_f$	$c_1 \cdot V_1 - 2x_f$		10x _f	2x _f

4- المزيج ليس ستوكيومتريا لأن: $\frac{c_1 \cdot V_1}{2} = 5 \text{ mmol}$ و $\frac{c_2 \cdot V_2}{5} = 6 \text{ mmol}$ ومنه: $\frac{c_1 \cdot V_1}{2} \neq \frac{c_2 \cdot V_2}{5}$

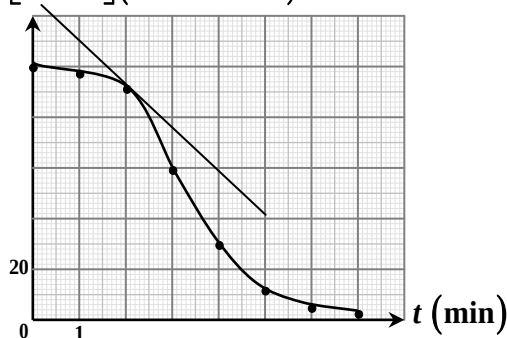
5- أ- $[H_2C_2O_4]_0 = \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} = 0,3 \text{ mol/L}$ و $[MnO_4^-]_0 = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} = 0,1 \text{ mol/L}$

ب- إثبات العلاقة:

$$V_T = 2V_1 \text{ حيث: } [Mn^{2+}] = \frac{2x}{V_T} \text{ و } [MnO_4^-] = \frac{c_1 \cdot V_1 - 2x}{V_T}$$

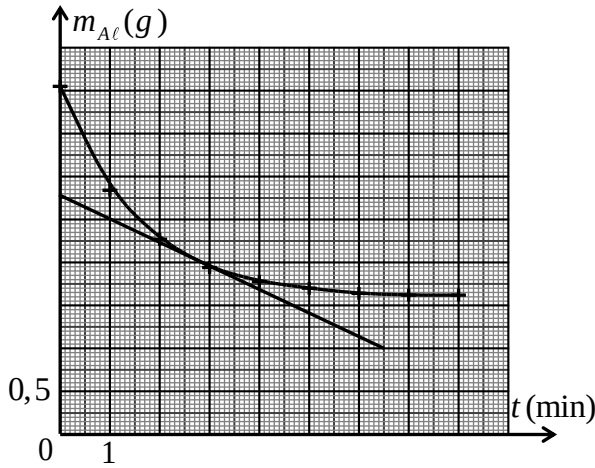
$$\text{ومنه: } [Mn^{2+}](t) = \frac{c_1}{2} - [MnO_4^-](t)$$

ج- رسم المنحنى:



د- السرعة الحجمية للتفاعل: $v_{vol} = -\frac{1}{2} \times \frac{d[MnO_4^-]}{dt}$ ومنه: $v_{vol} \in [7,3 \rightarrow 8,3] \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

حل التمرين السادس والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1. أ- رسم المنحنى البياني $m_{Al} = f(t)$:ب- المتفاعل المحد: يتبقى من الألمنيوم كتلة $m_f(Al) = 1,62g$

وبما أن التفاعل تام فالمتفاعل المحد

هو: H_3O^+ (حمض كلور الماء)

2. أ- جدول التقدم:

المعادلة		$2Al(s) + 6H_3O^+(aq) = 2Al^{3+}(aq) + 3H_2(g) + 6H_2O(l)$				
الحالة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)				
الابتدائية	0	n_0	$C \cdot V$	0	0	زيادة
الانتقالية	x	$n_0 - 2x$	$C \cdot V - 6x$	$2x$	$3x$	
النهائية	x_f	$n_0 - 2x_f$	$C \cdot V - 6x_f$	$2x_f$	$3x_f$	

ب- حساب كميات المادة الابتدائية: $n_0(Al) = \frac{m}{M} = 0,15mol$

$$n_f(Al) = n_0(Al) - 2x_{\max} \Rightarrow x_{\max} = \frac{n_0(Al) - n_f(Al)}{2} = 4,5 \times 10^{-2} mol$$

لدينا: $n_0(H_3O^+) = c \cdot V = 6x_{\max}$ و منه: $n_0(H_3O^+) = 0,27mol$ بالتالي:

$$c = \frac{n_0(H_3O^+)}{V} = 2,7 mol \cdot L^{-1}$$

3. التحقق من أن $m(t_{1/2}) = \frac{m_0 + m_f}{2}$:

$$\text{لما: } x = \frac{x_f}{2} \text{ لدينا: } n_t(Al) = n_0(Al) - 2x(t) = n_0(Al) - \frac{2x_f}{2}$$

$$\text{بالتالي: } x_f = \frac{n_0(Al) - n_f(Al)}{2} \text{ ومنه: } m(t_{1/2}) = \frac{m_0 + m_f}{2} \text{ من البيان نجد: } t_{1/2} = 1min$$

4. إثبات عبارة السرعة الحجمية $v_{vol} = -\frac{1}{2 \cdot V \cdot M} \cdot \frac{dm(t)}{dt}$:

$$\text{لدينا: } v_{vol} = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt} \text{ ولدينا: } m = m_0 - 2M \cdot x ; n(t) = n_0 - 2x$$

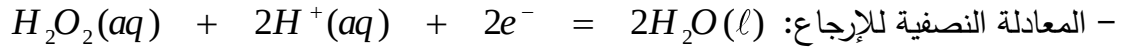
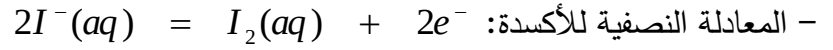
$$\text{ومنه: } \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2M} \cdot \frac{dm}{dt} \Rightarrow \frac{dm}{dt} = -2M \cdot \frac{dx}{dt} \text{ بالتالي: } v_{vol} = -\frac{1}{2 \cdot V \cdot M} \cdot \frac{dm(t)}{dt}$$

قيمة السرعة الحجمية عند اللحظة $t = 3min$: من البيان أو بحسابها من الجدول بين اللحظتين 2min و 4min:

$$\text{تقبل النتائج المحصورة في المجال: } [0,042 ; 0,046] mol \cdot min^{-1} \cdot L^{-1}$$

حل التمرين السابع والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 - شعبة العلوم التجريبية (الدورة العادية)

1. المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع، واستنتاج الثنائيتين (Ox/Red) المشاركتين في التفاعل:



- الثائيتان (Ox/Red) الداخلتين في التفاعل: $I_2(aq) / I^{-}(aq)$ ؛ $H_2O_2(aq) / H_2O(\ell)$

2. أ- حساب كمية المادة الابتدائية للمتفاعلات في كل مزيج:

$$\begin{cases} n_0(H_2O_2) = C \cdot V = 0,1 \times 4 \times 10^{-3} = 4 \times 10^{-4} \text{ mol} \\ n_0(I_2) = C \cdot V = 0,1 \times 36 \times 10^{-3} = 36 \times 10^{-4} \text{ mol} \end{cases} \quad \text{المزيج الأول:}$$

$$\begin{cases} n_0(H_2O_2) = C \cdot V = 0,1 \times 2 \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-4} \text{ mol} \\ n_0(I_2) = C \cdot V = 0,1 \times 20 \times 10^{-3} = 20 \times 10^{-4} \text{ mol} \end{cases} \quad \text{المزيج الثاني:}$$

ب- جدول تقدم للتفاعل الحادث في المزيج الأول:

المعادلة	$H_2O_2(aq) + 2I^{-}(aq) + 2H^{+}(aq) \rightarrow I_2(aq) + 2H_2O(\ell)$			
الحالة الابتدائية	4×10^{-4}	36×10^{-4}	0	
الحالة الانتقالية	$4 \times 10^{-4} - x$	$36 \times 10^{-4} - 2x$	x	

3. أ- تركيز ثنائي اليود المتشكل في الحالة النهائية في المزيج الأول:

$$[I_2]_f = \frac{x_f}{V_t} \leftarrow n_f(I_2) = x_f \quad \text{من جدول التقدم وفي الحالة النهائية لدينا:}$$

$$\text{لدينا في المزيج الأول: } \frac{n_0(H_2O_2)}{1} < \frac{n_0(I_2)}{2} \quad \text{ومنه: المتفاعل المحد هو } H_2O_2$$

$$x_f = 4 \times 10^{-4} \text{ mol} \leftarrow 4 \times 10^{-4} - x_f = 0 \quad \text{بالتالي:}$$

$$[I_2]_f = \frac{x_f}{V_t} \rightarrow [I_2]_f = \frac{4 \times 10^{-4}}{60 \times 10^{-3}} = 6,67 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad \text{إن:}$$

ب- تركيز ثنائي اليود المتشكل في اللحظة $t = 30 \text{ min}$:

من البيان (1)، نقرأ في اللحظة $t = 30 \text{ min}$:

$$[I_2](30 \text{ min}) = 6,2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

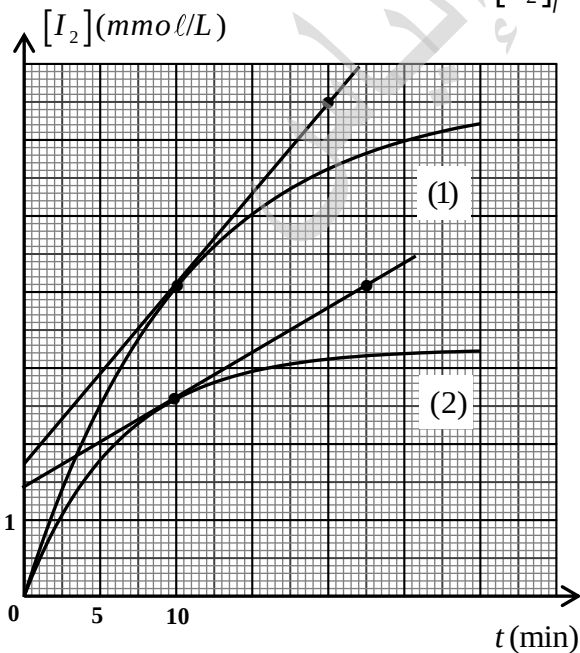
$$[I_2](30 \text{ min}) < [I_2]_f \quad \text{ج- نلاحظ أن:}$$

بالتالي: لا يتوقف التفاعل في المزيج الأول عند $t = 30 \text{ min}$.

4. أ- عبارة السرعة الحجمية لتشكل ثنائي اليود بدلالة التركيز $[I_2]$:

$$v_{\text{vol}}(I_2) = \frac{1}{V_t} \cdot \frac{dn(I_2)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{n(I_2)}{V_t} \right) = \frac{d[I_2]}{dt} \quad \text{بالتعريف:}$$

$$\text{ومنه: } v_{\text{vol}}(I_2) = \frac{d[I_2]}{dt}$$



ب- السرعة الحجمية للتفاعل في كلا المزيجين عند اللحظة $t = 10 \text{ min}$: لدينا: $v_{\text{vol}} = v_{\text{vol}}(I_2) = \frac{d[I_2]}{dt}$

$$(v_{\text{vol}})_1(10 \text{ min}) = \frac{2,5 \times 10^{-3}}{2 \times 5} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \quad \text{المزيج الأول:}$$

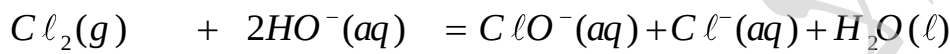
$$(v_{\text{vol}})_2(10 \text{ min}) = \frac{1,5 \times 10^{-3}}{2,5 \times 5} = 1,2 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \quad \text{المزيج الثاني:}$$

$$(v_{\text{vol}})_1(10 \text{ min}) > (v_{\text{vol}})_2(10 \text{ min}) \quad \text{نستنتج:}$$

السرعة الحجمية للتفاعل في المزيج الأول أكبر لأن التراكيز الابتدائية في هذا المزيج أكبر مما في المزيج الثاني (حجمي المزيجين متساويين و كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات أكبر في المزيج الأول)

حل التمرين الثامن والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 – شعبة العلوم التجريبية (الدورة العادية)

1. اثبات أن $^{\circ}\text{Chl} = c_0 \cdot V_M$:



$$n(\text{C}\ell_2) \quad | \quad n(\text{HO}^-) \quad | \quad 0 \quad | \quad 0 \quad | \quad / \quad |$$

$$n(\text{C}\ell_2) - x_{\text{max}} \quad | \quad n(\text{HO}^-) - 2x_{\text{max}} \quad | \quad x_{\text{max}} \quad | \quad x_{\text{max}} \quad | \quad / \quad |$$

بالتعريف: $^{\circ}\text{Chl} = V(\text{C}\ell_2)$ وفي الحالة النهائية: $n(\text{C}\ell_2) = n(\text{C}\ell\text{O}^-)$ $\rightarrow x_{\text{max}} = n(\text{C}\ell_2) = n(\text{C}\ell\text{O}^-)$

لكن: $(V = 1\text{L})$ $n(\text{C}\ell\text{O}^-) = c_0 \cdot V = c_0$ و $V(\text{C}\ell_2) = n(\text{C}\ell_2) \cdot V_M = c_0 \cdot V_M$

وبالتالي: $^{\circ}\text{Chl} = c_0 \cdot V_M$

2. أ- المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع ثم معادلة التفاعل أكسدة-إرجاع المُنمذج لتحويل المعايرة:

المعادلة النصفية للأكسدة ؛ المعادلة النصفية للإرجاع



معادلة التفاعل أكسدة-إرجاع للمعايرة: $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq}) + \text{I}_2(\text{aq}) = \text{S}_4\text{O}_6^{2-}(\text{aq}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$

ب- اثبات أن $c_1 = \frac{c_2 \cdot V_E}{2V_1}$

المعادلة		$\text{C}\ell\text{O}^-(\text{aq}) + 2\text{I}^-(\text{aq}) + 2\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) = \text{I}_2(\text{aq}) + \text{C}\ell^-(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$					
الحالة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)					
الابتدائية	0	$n_1 = c_1 \cdot V_1$	n_2	بوفرة	0	0	بوفرة
الانتقالية	x	$n_1 - x$	$n_2 - 2x$		x	x	
النهائية	x_f	$n_1 - x_f$	$n_2 - 2x_f$		x_f	x_f	

في نهاية التفاعل، لدينا: $n_1 - x_f = 0 \rightarrow x_f = n_1 = c_1 \cdot V_1 \rightarrow x_f = c_1 \cdot V_1 = n_f(\text{I}_2)$

من تفاعل الأكسدة-إرجاع للمعايرة لدينا: $n_f(\text{I}_2) = \frac{1}{2} n_f(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = \frac{1}{2} c_2 \cdot V_E$

بالتالي: $c_1 \cdot V_1 = \frac{1}{2} c_2 \cdot V_E \rightarrow c_1 = \frac{c_2 \cdot V_E}{2V_1}$

ج- حساب c_1 ثم استنتاج c_0 و $^{\circ}\text{Chl}$: $n_f(\text{Ag}) = \frac{4,32}{108} = 0,04 \text{ mol}$ و منه: $x_{\text{max}} = 0,02 \text{ mol}$

$$c_1 = \frac{0,1 \times 20}{4} = 0,5 \text{ mol/L} \rightarrow c_1 = 0,5 \text{ mol/L} \text{ أولا:}$$

$$c_0 = F \cdot c_1 = 4 \times 0,5 = 2 \text{ mol/L} \rightarrow c_0 = 2 \text{ mol/L} \text{ ثانيا:}$$

$$^{\circ}\text{Chl} = c_0 \cdot V_M = 2 \times 22,4 = 44,8^{\circ} \rightarrow ^{\circ}\text{Chl} = 44,8^{\circ} \text{ ثالثا:}$$

3. أ- استنتاج التركيز المولي الابتدائي للعينتين (1) و (2) بالشوارد $C\ell O^-$:

$$[C\ell O^-] = 4,3(\text{div}) \times 0,5 \left(\frac{\text{mol} \cdot L^{-1}}{\text{div}} \right) = 2,15 \text{ mol} \cdot L^{-1} \text{ بيانيا العينتان لهما نفس التركيز المولي الابتدائي:}$$

E العينة (A) ليست حديثة الصنع لأن $c_0 < [C\ell O^-]$

ب- عبارة السرعة الحجمية لاختفاء الشوارد $C\ell O^-$ ، وحساب قيمتها في اللحظة $t = 50 \text{ jours}$ بالنسبة لكل عينة:

$$v_{\text{vol}}(C\ell O^-) = -\frac{1}{V} \cdot \frac{dn(C\ell O^-)}{dt} = -\frac{d[C\ell O^-]}{dt} \text{ بالتعريف:}$$

كما هو مبين على الشكل المقابل:

العينة (1) "عند 20°C ":

$$v_{\text{vol}}(50j) = -\frac{1,5 \times 0,5}{2 \times 50} = -7,5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot j^{-1}$$

العينة (2) "عند 40°C ":

$$v_{\text{vol}}(50j) = -\frac{3,2 \times 0,5}{2,2 \times 50} = -1,45 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot j^{-1}$$

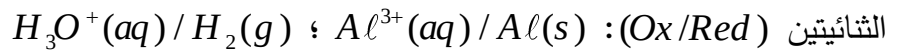
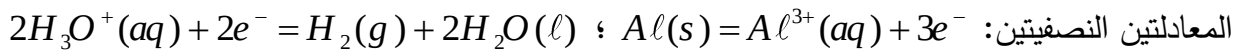
المقارنة والاستنتاج: السرعة الحجمية لاختفاء الشوارد $C\ell O^-$ في العينة (2) أكبر من السرعة الحجمية لاختفاء

الشوارد $C\ell O^-$ في العينة (1) فنستنتج أن درجة الحرارة عامل حركي للتحكم في سرعة التفاعل، أي يكون تفكك ماء جافيل أسرع بارتفاع درجة الحرارة.

ج- للحفاظ على ماء جافيل لمدة أطول يجب وضعه في مكان بارد بعيدا عن أشعة الشمس.

حل التمرين التاسع والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 - شعبة العلوم التجريبية (الدورة الجزئية)

1. المعادلتين النصفيتين الإلكترونيتين للأكسدة و الإرجاع و تحديد الثنائيتين (Ox/Red) المشاركتين في التفاعل:



2. أ- جدول تقدم التفاعل:

المعادلة		$2Al(s) + 6H_3O^+(aq) = 2Al^{3+}(aq) + 3H_2(g) + 6H_2O(l)$				
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة بال: (mol)				
الابتدائية	0	$\frac{m}{M} = 0,03$	$c \cdot V = 1,08 \times 10^{-2}$	0	0	الجدول
الانتقالية	x	$0,03 - 2x$	$1,08 \times 10^{-2} - 6x$	2x	3x	
النهائية	x_f	$0,03 - 2x_f$	$1,08 \times 10^{-2} - 6x_f$	2x _f	3x _f	

ب- قيمة التقدم الأعظمي $x_{\max}$ و تحديد المتفاعل المحد: لدينا: $\frac{0,03}{2} > \frac{1,08 \times 10}{6}$

التقدم الأعظمي $x_{\max}$: $x_{\max} = x_f = 1,8 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ؛ المتفاعل المحد: شوارد $H_3O^+(aq)$

3. أ- العلاقة بين تقدم التفاعل V_{H_2} و pH : من الجدول: $n(H_2) = \frac{V_{H_2}}{V_M} = 3x$ و منه: $x = \frac{V_{H_2}}{3V_M}$

ب- استنتاج $V_f(H_2)$: لدينا: $V_f(H_2) = 3x_f \cdot V_M \rightarrow V_f(H_2) = 0,13L$ و منه: $x_f = \frac{V_f(H_2)}{3V_M}$

ج- التحقق من العلاقة: $V_{H_2}(t_{1/2}) = \frac{V_f(H_2)}{2}$ ، واستنتاج قيمة $t_{1/2}$: لدينا: $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} = \frac{x_{\max}}{2} = \frac{V_{H_2}(t_{1/2})}{3V_M}$

ومنه: $V_{H_2}(t_{1/2}) = x(t_{1/2}) \cdot 3V_M = \frac{x_{\max}}{2} \cdot 3V_M = \frac{V_f(H_2)}{2}$

قيمة $t_{1/2}$: $t_{1/2} = 350s$ $\Rightarrow V_{H_2}(t_{1/2}) = \frac{V_f(H_2)}{2} = 65mL$

4. أ- التحقق من العلاقة $v = \frac{1}{3V_M} \cdot \frac{dV_{H_2}(t)}{dt}$: $v = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{V_{H_2}}{3V_M} \right) \rightarrow v = \frac{1}{3V_M} \cdot \frac{dV_{H_2}(t)}{dt}$

ب- قيمة هذه السرعة في اللحظة $t = 300s$: $v(300s) = 2,0 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot s^{-1}$

حل التمرين الثلاثون: بكالوريا الجزائر 2016 - شعبة العلوم التجريبية (الدورة الجزئية)

1. التحول الكيميائي الحادث بطيء لأنه يمكن متابعته زمنيا (مدة التفاعل من رتبة الدقائق ...)

2. الثنائيتان (Ox/Red) الداخلتين في التفاعل: $Ag^+(aq)/Ag(s)$ ؛ $Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$

المعادلة النصفية للأكسدة ؛ المعادلة النصفية للإرجاع



3. جدول التقدم:

المعادلة		$Cu(s) + 2Ag^+(aq) = Cu^{2+}(aq) + 2Ag(s)$			
الحالة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)			
الابتدائية	0	n_1	n_2	0	0
الانتقالية	x	$n_1 - x$	$n_2 - 2x$	x	$2x$
النهائية	x_f	$n_1 - x_f$	$n_2 - 2x_f$	x_f	$2x_f$

حساب قيمة التقدم الأعظمي $x_{\max}$:

من جدول التقدم: $n_f(Ag) = 2x_{\max}$

ومن البيان نجد: $n_f(Ag) = \frac{4,32}{108} = 0,04 \text{ mol}$ ومنه: $x_{\max} = 0,02 \text{ mol}$

4. حساب c_0 التركيز المولي الابتدائي لمحلول نترات الفضة:

من جدول التقدم: $n_f(Cu) = n_1 - x_f = \frac{m}{M_{Cu}} - x_{\max}$ بالتعويض نجد: $n_f(Cu) = 0,03 \text{ mol}$

ومنه: Cu ليس متفاعل محد إذن: Ag^+ متفاعل محد ومنه تصبح: $n_2 - 2x_f = n_0(Ag) - 2x_{\max} = 0$

ومنه: $c_0 \cdot V = 2x_{\max}$ نجد: $c_0 = \frac{2x_{\max}}{V} = \frac{2 \times 0,02}{0,2} = 0,2 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

5. حصيد المادة في الحالة النهائية:

الأفراد	Ag^+	Cu	Ag	Cu^{2+}
$n(\text{mol})$	0	0,03	0,04	0,02

6. تعريف وتعيين $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي.

من البيان: $t_{1/2} = 10 \text{ min}$ مع توضيح الطريقة.

7. أ- التحقق من أن $v_{Ag}(t) = \frac{1}{M_{Ag}} \cdot \frac{dm_{Ag}(t)}{dt}$ لدينا: $v_{Ag}(t) = \frac{dn_{Ag}(t)}{dt}$ ولدينا: $n_{Ag} = \frac{m_{Ag}}{M_{Ag}}$

بالتعويض نجد: $v_{Ag}(t) = \frac{1}{M_{Ag}} \cdot \frac{dm_{Ag}(t)}{dt}$ وهو المطلوب

ب- قيمة السرعة الحجمية في اللحظة $t = 0$: لدينا $v = \frac{dx}{dt}$ ومن معادلة التفاعل لدينا: $v = \frac{1}{2} v_{Ag}(t)$

بالتعويض نجد: $v = \frac{1}{2} v_{Ag}(t) = \frac{1}{2M_{Ag}} \cdot \frac{dm_{Ag}(t)}{dt} = \frac{1}{2 \times 108} \times \frac{3,5 \times 0,864}{10} = 1,4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$

حل التمرين الواحد والثلاثون: بكالوريا الجزائر 2017 - شعبة الرياضيات + التقني رياضيات (الدورة العادية)

(I) 1- جدول التقدم:

المعادلة		$CO(NH_2)(aq) = NH_4^+(aq) + CNO^-(aq)$		
الحالة	التقدم	كميات المادة (mol)		
ح ابتدائية	0	$n_0 = c \cdot V$	0	0
ح انتقالية	x	$n_0 - x$	x	x
ح نهائية	$x_{\max}$	$n_0 - x_{\max}$	$x_{\max}$	$x_{\max}$

تحديد التقدم الأعظمي $x_{\max}$: لدينا $x_{\max} = n_0 = c \cdot V = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$

2- عبارة تركيز NH_4^+ بدلالة σ :

$$\sigma = \lambda_{NH_4^+} \cdot [NH_4^+] + \lambda_{CNO^-} \cdot [CNO^-] = [NH_4^+] (\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{CNO^-})$$

$$[NH_4^+] = \frac{\sigma}{\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{CNO^-}}$$

3- العلاقة بين $[NH_4^+]$ و x ، V : لدينا $[NH_4^+] = \frac{x}{V}$

4- العلاقة بين σ و x : $\sigma = [NH_4^+] (\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{CNO^-}) \Rightarrow \sigma = \frac{x}{V} (\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{CNO^-})$

حساب قيمة $\sigma_{\max}$: $\sigma_{\max} = \frac{x_{\max}}{V} (\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{CNO^-}) = \frac{2 \times 10^{-3} \times (9,69 + 11,02) \times 10^{-3}}{0,1 \times 10^{-3}} = 0,41 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$

5- إثبات العلاقة: $x(t) = x_{\max} \frac{\sigma(t)}{\sigma_{\max}}$

$$\begin{cases} \sigma = \frac{x}{V} (\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{CNO^-}) \\ \sigma_{\max} = \frac{x_{\max}}{V} (\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{CNO^-}) \end{cases} \Rightarrow \frac{\sigma(t)}{\sigma_{\max}(t)} = \frac{x(t)}{x_{\max}(t)} \Rightarrow x(t) = x_{\max} \frac{\sigma(t)}{\sigma_{\max}}$$

6- أ- تعريف السرعة الحجمية للتفاعل: هي مشتق تقدم التفاعل في وحدة الحجم. أو: $v_{vol}(t) = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx(t)}{dt}$

- السرعة تتناقص مع مرور الزمن لان ميل المماس للمنحنى يتناقص مع مرور الزمن.
ب- تعريف $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه الاعظمي.

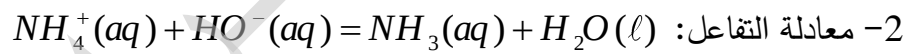
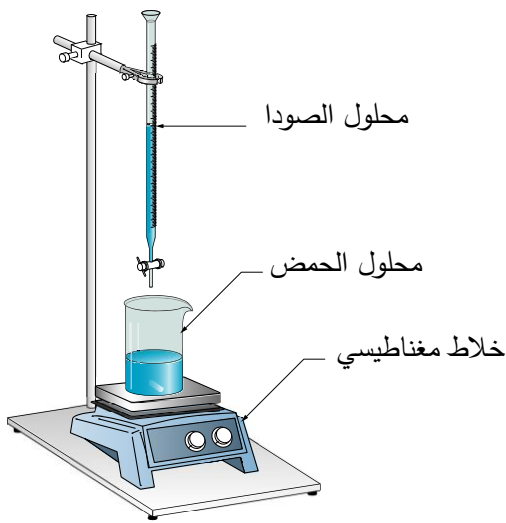
$$x(t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2} = 10^{-3} \text{ mol} \Rightarrow t_{1/2} = 70 \text{ min}$$

$$7- \text{ حساب } [NH_4^+]_f = \frac{x_{\max}}{V} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L} : [NH_4^+]_f$$

(II) 1- البرتوكول التجريبي:

- نأخذ من المزيج بواسطة ماصة عيارية حجما $V = 10 \text{ mL}$.
- نضيف للبيشر قطرات من كاشف ملون مناسب.
- نقوم بإضافة الصودا من السحاحة إلى غاية تغير اللون.
- نسجل حجم التكافؤ.

الرسم:

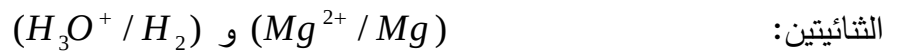
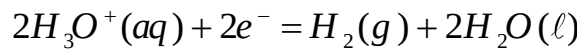


$$3- \text{ حساب } [NH_4^+] \text{ في المحلول: نضع } [NH_4^+] = c'$$

$$\text{عند التكافؤ يكون: } c' \cdot V = c_b \cdot V_{bE} \Rightarrow c' = c_b \cdot \frac{V_{bE}}{V} = \frac{20 \times 10^{-2}}{10} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

4- المقارنة: القيمة نفسها.

حل التمرين الثاني والثلاثون: بكالوريا الجزائر 2017 - شعبة العلوم التجريبية (الدورة العادية)



$$2- \text{ أ- جدول التقدم: } \begin{cases} n_0(Mg) = \frac{m}{M} = \frac{2}{24} = 8,33 \times 10^{-2} \text{ mol} \\ n_0(H_3O^+) = c_0 \cdot V = 10^{-2} \times 50 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-4} \text{ mol} \end{cases}$$

المعادلة		$Mg(s) + 2H_3O^+(aq) = Mg^{2+}(aq) + 2H_2O(l) + H_2(g)$				
الحالة	التقدم	كميات المادة (mol)				
ح ابتدائية	0	$8,33 \times 10^{-2}$	5×10^{-4}	0	بوفرة	0
ح انتقالية	x	$8,33 \times 10^{-2} - x$	$5 \times 10^{-4} - 2x$	x		x
ح نهائية	$x_{\max}$	$8,33 \times 10^{-2} - x_{\max}$	$5 \times 10^{-4} - 2x_{\max}$	$x_{\max}$		$x_{\max}$

ب- نبين ان المغنيزيوم موجود بالزيادة نعين المتفاعل المحد:

$$8,33 \times 10^{-2} - x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = 8,33 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$5 \times 10^{-4} - 2x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

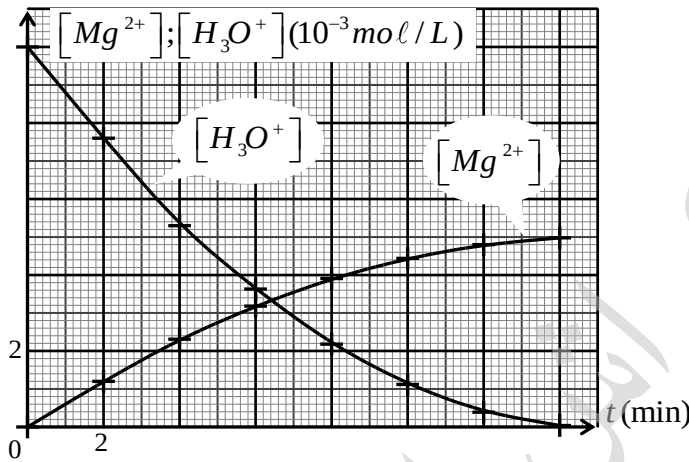
أو شوارد الهيدرونيوم هي المتفاعل المحد ومنه شوارد الهيدرونيوم متفاعل محد وعليه المغنيزيوم موجود بالزيادة.

$$x(t) = \frac{5 \times 10^{-4} - n(H_3O^+)}{2}, [Mg^{2+}] = \frac{x(t)}{V}$$

$$[Mg^{2+}] = 0,5(10^{-2} - [H_3O^+]) \text{ ومنه}$$

تكلمة الجدول:

t (min)	0	2	4	6	8	10	12	14
pH	2,00	2,12	2,27	2,44	2,66	2,95	3,41	4,36
$[H_3O^+] \times 10^{-3} \text{ mol/L}$	10,00	7,60	5,30	3,63	2,18	1,12	0,39	0,04
$[Mg^{2+}] \times 10^{-3} \text{ mol/L}$	0,00	1,20	2,31	3,18	3,91	4,44	4,80	4,98



د- رسم البيانين

$$[H_3O^+] = g(t) \text{ و } [Mg^{2+}] = f(t)$$

ه- السرعة الحجمية لتشكل Mg^{2+} :

$$v_{\text{vol}}(Mg^{2+}) = \frac{d[Mg^{2+}]}{dt} = 0,54 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

(تقبل القيم القريبة)

السرعة الحجمية لاختفاء H_3O^+

$$[Mg^{2+}] = 0,5(10^{-2} - [H_3O^+])$$

$$\frac{d[Mg^{2+}]}{dt} = \frac{d}{dt}(0,5(10^{-2} - [H_3O^+])) = 0,5 \times \frac{d[H_3O^+]}{dt} \text{ ومنه:}$$

$$v_{\text{vol}}(H_3O^+) = 2v_{\text{vol}}(Mg^{2+}) = 2 \times 0,54 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1} = 1,08 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

و- التأكد من قيمة $v_{\text{vol}}(H_3O^+)$: برسم المماس للمنحنى $[H_3O^+] = g(t)$ نجد:

$$v_{\text{vol}}(H_3O^+) = \frac{d[H_3O^+]}{dt} = 1,08 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

3- أ- تعريف زمن نصف التفاعل: $t_{1/2}$ هو المدة اللازمة لبلوغ قيمة التقدم $x(t)$ نصف قيمته النهائية x_f

$$[H_3O^+](t_{1/2}) = \frac{0,0005 - \frac{2x_{\max}}{2}}{V} = 5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

بيانيا نجد $t_{1/2} = 4,4 \text{ min}$

$$[Mg^{2+}](t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2V} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \text{ ب-}$$

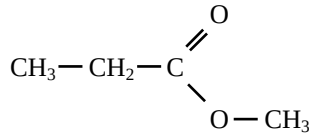
حل التمرين الثالث والثلاثون: بكالوريا الجزائر 2017 - شعبة العلوم التجريبية (الدورة الاستثنائية)

ملاحظة هامة: في حالة عدم انتباه المترشح للمعطيات:

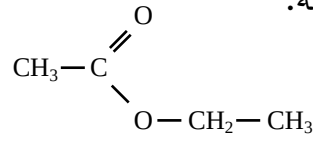
- يتم منح علامة 1-II / (0,25 نقطة) إلى السؤال II-2-ج / (رسم بياني).

- يتم منح علامة II-2-د / (0,25 نقطة)، (حساب قيمة السرعة) إلى نفس السؤال في تعريف السرعة.

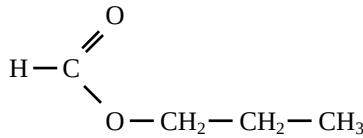
1-I - الصيغ نصف المفصلة:



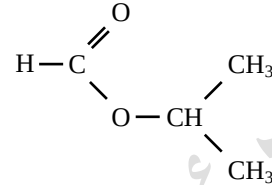
بروبانوات الميثيل



ايثانوات الايثيل

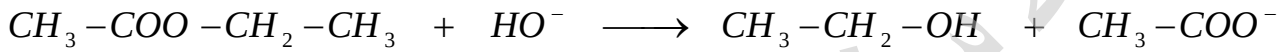


ميثانوات البروبيل



ميثانوات ميثيل الايثيل

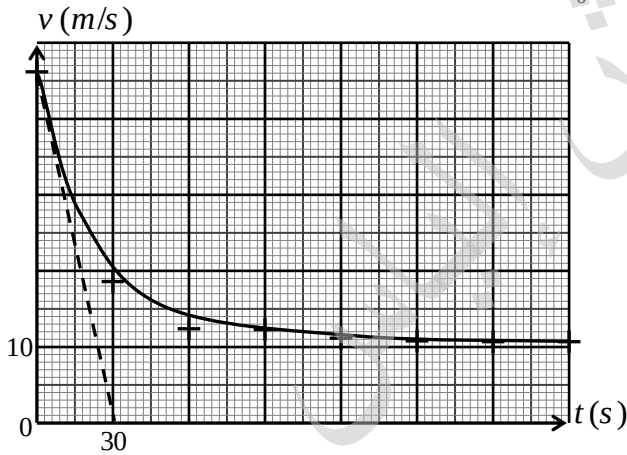
2- معادلة التفاعل:

1-II - تتناقص الناقلية لأن $\lambda_{\text{HO}^-} > \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}$

$$2- \text{أ} - G_0 = \frac{K \cdot c_1 \cdot V_1}{V_T} (\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{HO}^-})$$

$$\text{ب- صيغة العلاقة: } G = \frac{K \cdot c_1 \cdot V_1}{V_T} \cdot \lambda_{\text{Na}^+} + \frac{K \cdot c_1 \cdot V_1}{V_T} \cdot \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-} + \frac{K \cdot (c_1 \cdot V_1 - x)}{V_T} \cdot \lambda_{\text{HO}^-}$$

$$G = G_0 + \frac{K \cdot x}{V_T} (\lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-} - \lambda_{\text{HO}^-})$$



ج- رسم المنحنى:

$$\text{د- سرعة التفاعل: } v = \frac{dx}{dt}$$

$$\text{ومنه: } v = \frac{(dG/dt)}{\frac{K}{V_T} (\lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-} - \lambda_{\text{HO}^-})}$$

بيانيا:

$$v = 5,25 \times 10^{-4} \text{ mol} / \text{s}, (dG/dt)_{t=0} = -1,54 \times 10^{-3}$$

$$\text{ه- تبيان العلاقة: } G(t_{1/2}) = G_0 + \frac{K}{V_T} \cdot \frac{c_1 \cdot V_1}{2} (\lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-} - \lambda_{\text{HO}^-})$$

$$2G(t_{1/2}) = 2G_0 + \frac{K}{V_T} \cdot c_1 \cdot V_1 (\lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-} - \lambda_{\text{HO}^-})$$

$$G(t_f) = G_0 + \frac{K}{V_T} \cdot c_1 \cdot V_1 (\lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-} - \lambda_{\text{HO}^-})$$

$$G(t_{1/2}) = \frac{G_0 + G(t_f)}{2} \Leftrightarrow 2G(t_{1/2}) = 2G_0 + G(t_f)$$

بيانيا: $t_{1/2} \approx 15\text{s}$

(بكالوريا 2023 – علوم تجريبية)

I – الدراسة التجريبية:

1. ذكر الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لاجراء التحول الحادث:

لبس المنزر، لبس القفازات، وضع النظارات الواقية.

2. رسم التركيب التجريبي المستعمل، موضّحا عليه البيانات الكافية:

• طريقة قياس حجم الغاز المنطلق:

قياس مباشر من تدرجات المخبار المدرج.

3. كيفية الكشف عن طبيعة الغاز المنطلق

عند نهاية التحول:

الغاز المنطلق هو غاز ثنائي الهيدروجين،

والكشف عنه، نسد المخبار المدرج ونخرجه من

الحوض عند نهاية التحول، ثم نقرب من فوهته عود ثقاب مشتعل فتحدث فرقة غازية.

II – المتابعة الزمنية للتحول الكيميائي بقياس حجم غاز:

1. تصنيف التحول الكيميائي الحادث من حيث المدّة المستغرقة:

التحول بلغ نهايته بعد حوالي 60 دقيقة، فهو تحول بطيء.

1.2. تبين أن عبارة التقدم $x(t)$ تكتب على الشكل $x(t) = \frac{V_{H_2}(t)}{V_M}$

المعادلة		$2H_3O^+_{(aq)} + Fe_{(s)} = H_{2(g)} + Fe^{2+}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$				
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ (mol)				
ابتدائية	$x = 0$	$n_0(H_3O^+) = \frac{m_0}{M}$	$n_0(Fe) = c_0V$	0	0	↓
انتقالية	x	$n_0(H_3O^+) - 2x$	$n_0(Fe) - x$	x	x	
نهائية	x_{max}	$n_0(H_3O^+) - 2x_{max}$	$n_0(Fe) - x_{max}$	x_{max}	x_{max}	

$$n_0(H_3O^+) = c_0V \Rightarrow n_0(H_3O^+) = 0,3 \times 0,1 = 0,03 \text{ mol}$$

من جدول التقدم:

$$n_{(t)}(H_2) = x_{(t)} \dots\dots\dots (1)$$

ومن جهة أخرى:

$$n_{(t)}(H_2) = \frac{V_{(t)}(H_2)}{V_M} \dots\dots\dots (2)$$

من (1) و (2) يكون:

$$x_{(t)} = \frac{V_{(t)}(H_2)}{V_M}$$

2.2. إيجاد قيمة التقدم النهائي x_f وعين المتفاعل المُحد:

من البيان:

$$n_f(H_2) = 4,8 \times 50 \times 10^{-3} = 0,24 \text{ mol}$$

ومن العبارة $x_{(t)} = \frac{V_{(t)}(H_2)}{V_M}$ السابقة يكون:

$$x_f = \frac{V_f(H_2)}{V_M} \Rightarrow x_f = \frac{0,24}{24} = 0,01 \text{ mol}$$

● تعيين المتفاعل المحد:

نحسب $n_f(H_3O^+)$ ، ومن جدول التقدم يكون:

$$n_f(H_3O^+) = n_0(H_3O^+) - 2x_f = 0,03 - (2 \times 0,01) = 0,01 \text{ mol} \Rightarrow n_f(H_3O^+) \neq 0$$

نستنتج أن H_3O^+ ليس متفاعل المحد، إنما المتفاعل المحد هو الحديد Fe .

3.2. إثبات أن السرعة الحجمية للتفاعل عند لحظة t تكتب على الشكل $v_{vol}(t) = \frac{1}{V.V_M} \frac{dV_{H_2}(t)}{dt}$ وحساب قيمتها في

اللحظة $t = 0$:

$$v_{vol}(t) = \frac{1}{V} \frac{dx_{(t)}}{dt}$$

اعتمادا على ماسبق لدينا $x_{(t)} = \frac{V_{(t)}(H_2)}{V_M}$ ، ومنه:

$$v_{vol(t)} = \frac{1}{V} \frac{d}{dt} \left(\frac{V_{(t)}(H_2)}{V_M} \right) \Rightarrow v_{vol(t)} = \frac{1}{V.V_M} \frac{dV_{(t)}(H_2)}{dt}$$

عند اللحظة $t = 0$ واعتمادا على البيان يكون:

$$v_{vol(t)} = \frac{1}{0,1 \times 24} \frac{(5 - 0) \times 50 \times 10^{-3}}{(1,2 - 0) \times 10} = 8,68 \times 10^{-3} \text{ mol / L.min}$$

III - التعرف على صنف خام حديد منجم غار جبيلات:

1. حساب $m_0(Fe)$:

وجدنا سابقا أن المتفاعل المحد هو الحديد، ومن جدول التقدم يكون:

$$n_0(Fe) - x_f = 0 \Rightarrow \frac{m_0(Fe)}{M} - x_f = 0 \Rightarrow \frac{m_0(Fe)}{M} = x_f \Rightarrow m_0(Fe) = M \cdot x_f$$

$$m_0(Fe) = 56 \times 0,01 = 0,56 \text{ g}$$

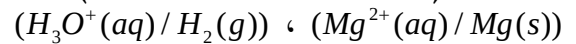
● استنتاج النسبة المئوية للحديد النقي في خام الحديد:

$$Fe\% = \frac{m_0(Fe)}{m} \times 100 \Rightarrow Fe\% = \frac{0,56}{1} \times 100 = 56\%$$

2. تعرّف على صنف حديد غاز جبيلات:

حسب الجدول المعطى سابقا، يصنف خام حديد غار جبيلات بالغني لأن نسبة الحديد النقي فيه أكثر من 50%.

1.1. استنتاج الثنائيتين المشاركتين في التفاعل:



2.1. جدول تقدم التفاعل:

0,25x3

معادلة التفاعل		$Mg(s) + 2 H_3O^+(aq) = Mg^{2+}(aq) + H_2(g) + 2 H_2O(l)$				
حالة الجملة	تقدم التفاعل X	كمية المادة				
الابتدائية	0	$n_0(Mg) = m_0/M$	$n_0 = c_0 V_0$	0	0	بوفرة
الانتقالية	X	$n_0(Mg) - x$	$c_0 V_0 - 2x$	x	x	بوفرة
النهائية	$X_f = X_{\max}$	$n_0(Mg) - X_f$	$c_0 V_0 - 2X_f$	X_f	X_f	بوفرة

1.2. تحديد المتفاعل المحد:

04,75 0,25x2

من بيان الشكل (6)، وعند نهاية التفاعل $[H_3O^+(aq)]_f \neq 0$ و بما أن التحول تام فإن

$Mg(s)$ هو المتفاعل المحد .

* استنتاج $m_0(Mg)$:

0,25x3

$$n_f(Mg) = n_0(Mg) - X_f = \frac{m_0(Mg)}{M(Mg)} - X_f = 0$$

و منه $m_0(Mg) = M(Mg) \times X_f$.

من بيان الشكل (6) $X_f = 1,5 \text{ mmol} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

(تطبيق عددي): $m_0(Mg) = 24 \times 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ نجد $m_0(Mg) = 0,036 \text{ g} = 36 \text{ mg}$

* استنتاج قيمة $V_f(H_2)$:

0,25x2

$$V_f(H_2) = V_M \cdot X_f \text{ و } n_f(H_2) = \frac{V_f(H_2)}{V_M} = X_f$$

(تطبيق عددي): $V_f(H_2) = 24 \times 1,5 \cdot 10^{-3}$ نجد $V_f(H_2) = 0,036 \text{ L} = 36 \text{ mL}$

2.2. استنتاج سلم الرسم:

0,25

$m_0(Mg) = 36 \text{ mg}$ و منه يكون سلم الرسم: $1 \text{ cm} \rightarrow \frac{36}{4} \text{ mg}$ أي $1 \text{ cm} \rightarrow 9 \text{ mg}$

0,25x2

3.2. إيجاد قيمة c_0 :

$$\left[H_3O^+(aq) \right]_0 = \frac{c_0 V_0}{V_T} \Rightarrow c_0 = \frac{V_T \cdot \left[H_3O^+(aq) \right]_0}{V_0}$$

ومن بيان الشكل (6): $\left[H_3O^+(aq) \right]_0 = 30.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

$$c_0 = 0,75 \text{ mol.L}^{-1} \text{ نجد } c_0 = \frac{25 \times 30.10^{-2}}{10}$$

0,25x2

4.2. تحديد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

$$t_{1/2} = 5 \text{ min} \text{ نجد بالإسقاط } m(Mg) = \frac{m_0}{2} = \frac{36}{2} = 18 \text{ mg} \text{ فإن } t = t_{1/2}$$

0,25x3

5.2. اثبات عبارة السرعة الحجمية للتفاعل:

$$v_{Vol} = \frac{1}{V_T} \frac{dx}{dt} \text{ حيث } n_{(Mg)}(t) = n_0 - x(t) \text{ أي } x(t) = n_0 - n_{(Mg)}(t) = \frac{m_0 - m(t)}{M(Mg)}$$

$$v_{Vol} = \frac{1}{V_T} \frac{d\left(\frac{m_0 - m(t)}{M}\right)}{dt} = -\frac{1}{V_T \cdot M} \frac{dm(t)}{dt}$$

0,25x2

* حساب قيمتها بوحدة $\text{mol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ لما $t = 0$:

$$\left(\frac{dm}{dt}\right)_{t=0} = -\frac{36.10^{-3}}{7,5} = -4,8.10^{-3} \text{ g} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$v_{Vol(t=0)} = 8.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \text{ نجد } v_{Vol(t=0)} = -\frac{1}{25.10^{-3} \times 24} \times (-4,8.10^{-3})$$

0,25x2

* استنتاج قيمة السرعة الحجمية لاختفاء شوارد الهيدرونيوم عند اللحظة نفسها:

$$v_{Vol}(H_3O^+) = 2 \times v_{Vol} \text{ فإن: } v_{Vol}(H_3O^+) = 2 \times v_{Vol} \text{ (تطبيق عددي): } v_{Vol}(H_3O^+) = 2 \times 8.10^{-3}$$

$$\text{نجد } v_{Vol}(H_3O^+) = 16.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

بكالوريا 2024 – علوم تجريبية

0,75	0,25x3	أولاً: 1. دلالات المعلومات: P: النقاوة، M: الكتلة المولية الجزيئية، d: كثافة المحلول، إشارة الخطر (بيكتوغرام)، HCl الصيغة الجزيئية المجملة للحمض (نكتفي بـ 03 إجابات)
1,00	0,25x2	1.2. التركيز المولي: $c_0 = \frac{10d \cdot P}{M} = \frac{10 \times 1,19 \times 37}{36,5} = 12,06 \text{ mol.L}^{-1}$
	0,25x2	2.2. حجم المحلول الأم: $c_1 V = c_0 V_0 \rightarrow V_0 = \frac{c_1 V}{c_0} = \frac{0,482 \times 500}{12,06} \approx 20 \text{ mL}$

1,00	0,25	3. البروتوكول التجريبي: - الاحتياطات الأمنية: قفازات، منزر، نظارات - الوسائل: - حوضلة عيارية 500 mL، ماصة عيارية 20 mL مزودة بإجاصة مص، طارحة - المحلول التجاري (S ₀)، ماء مقطر. - خطوات العمل: • نأخذ 20 mL من المحلول التجاري بواسطة الماصة؛ • نسكب الحجم المأخوذ في الحوضلة العيارية بها قليل من الماء المقطر؛ • نضيف الماء المقطر إلى $\frac{3}{4}$ حجم الحوضلة ونسدها ونرجها؛ • نكمل بالماء المقطر إلى خط العيار 500 mL، نرج الحوضلة للحصول على محلول متجانس.
	0,25	ثانياً: 1. تصنيف التحول من حيث مدة حدوثه: تحول بطيء يستغرق عدة دقائق
	0,25	2. الثنائيتان Ox / Red المشاركتان في التفاعل: الثنائيتان Ox / Red : Al ³⁺ / Al و H ₃ O ⁺ / H ₂
1,0	0,25	3. تعريف t _{1/2} : هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف قيمته النهائية.
	0,25 × 2	قيمته بيانياً: $[Al^{3+}]_{t_{1/2}} = \frac{[Al^{3+}]_f}{2} = 5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ مع التبرير $t_{1/2} = 1,4 \text{ min}$
0,50	0,25	4. حساب السرعة الحجمية لتشكل شوارد Al ³⁺ عند اللحظة t = 0:
	0,25	$v_{vol}(Al^{3+}) = \frac{1}{V_1} \frac{dn(Al^{3+})}{dt} = \frac{d[Al^{3+}]}{dt}$ $v_{vol}(Al^{3+}) = a_0 = \frac{10 \times 10^{-2}}{2} = 5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$
1,25	0,25	1.5. العوامل الحركية: درجة حرارة الوسط التفاعلي، التركيز المولي للمتفاعلات.
	0,25	2.5. الإجابة الصحيحة: أ) يتناقص زمن نصف التفاعل
	0,25	ب) تزداد السرعة الحجمية لتشكل Al ³⁺

(بكالوريا 2020 - رياضيات) (**)

0,25	0,25	التَّمرين الثالث: (06 نقاط) 1. التفاعل الحادث بطيء لأن مدته تقدر بعدة دقائق (الشكل 5).																				
0,75	0,25×3	2. الأفراد الكيميائية المسؤولة عن الناقلية: $\text{Na}^+, \text{HO}^-, \text{HCOO}^-$																				
0,5	0,25 0,25	3. جدول تقدم التفاعل: <table><tr><td></td><td colspan="4">$\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3 + \text{HO}^- = \text{HCOO}^- + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$</td></tr><tr><td>الحالة الابتدائية</td><td>n_0</td><td>c_0V</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>الحالة الانتقالية</td><td>$n_0 - x$</td><td>$c_0V - x$</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>الحالة النهائية</td><td>$n_0 - x_f$</td><td>$c_0V - x_f$</td><td>x_f</td><td>x_f</td></tr></table>		$\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3 + \text{HO}^- = \text{HCOO}^- + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$				الحالة الابتدائية	n_0	c_0V	0	0	الحالة الانتقالية	$n_0 - x$	$c_0V - x$	x	x	الحالة النهائية	$n_0 - x_f$	$c_0V - x_f$	x_f	x_f
	$\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3 + \text{HO}^- = \text{HCOO}^- + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$																					
الحالة الابتدائية	n_0	c_0V	0	0																		
الحالة الانتقالية	$n_0 - x$	$c_0V - x$	x	x																		
الحالة النهائية	$n_0 - x_f$	$c_0V - x_f$	x_f	x_f																		
1	0,25 0,25 0,25 0,25	4. عبارة الناقلية: $G = K\sigma \quad ; \quad \sigma = \lambda_{\text{HCOO}^-} [\text{HCOO}^-] + \lambda_{\text{HO}^-} [\text{HO}^-] + \lambda_{\text{Na}^+} [\text{Na}^+]$ $G = K(\lambda_{\text{HCOO}^-} [\text{HCOO}^-] + \lambda_{\text{HO}^-} [\text{HO}^-] + \lambda_{\text{Na}^+} [\text{Na}^+])$ $G = K(\lambda_{\text{HCOO}^-} \frac{x}{V} + \lambda_{\text{HO}^-} \frac{c_0V - x}{V} + \lambda_{\text{Na}^+} c_0)$ $G = \frac{K}{V} (\lambda_{\text{HCOO}^-} - \lambda_{\text{HO}^-})x + Kc_0(\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{HO}^-})$																				
1.25	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	5. قيمة ثابت الخلية K . من الشكل 4: $G = a.x + b$ حيث $a = -0,75 \text{ S} \cdot \text{mol}^{-1}$ الميل و $b = 2,5 \times 10^{-3} \text{ S}$ بالمطابقة مع العلاقة النظرية: $a = \frac{K}{V} (\lambda_{\text{HCOO}^-} - \lambda_{\text{HO}^-})$ $K = \frac{aV}{(\lambda_{\text{HCOO}^-} - \lambda_{\text{HO}^-})}$ $c_0 = \frac{2,5 \times 10^{-3}}{K(\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{HO}^-})}$																				

1.25	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	5. قيمة ثابت الخلية K . $G = a \cdot x + b$: الشكل 4 حيث a الميل $a = -0,75 \text{ S} \cdot \text{mol}^{-1}$ و $b = 2,5 \times 10^{-3} \text{ S}$ بالمطابقة مع العلاقة النظرية: $a = \frac{K}{V} (\lambda_{\text{HCOO}^-} - \lambda_{\text{HO}^-})$ $K = \frac{aV}{(\lambda_{\text{HCOO}^-} - \lambda_{\text{HO}^-})}$ $c_0 = \frac{2,5 \times 10^{-3}}{K(\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{HO}^-})}$
1.25	0,25 <	

0,25	$\left[\frac{dG(t)}{dt} \right]_{15 \text{ min}} = -0.035 \text{ ms} \cdot \text{min}^{-1}$ $v_v = -\frac{1}{725V} \cdot \frac{dG(t)}{dt} \quad G = -725x + 2.5$ لكن يمكن استعمال عبارة البيان الخاص بالشكل 4، وعليه $x = \frac{2.5 - G}{725}$ $v_v = -\frac{1}{725.02} \cdot \frac{0 - 2.15}{(61 - 0).60}$ في اللحظة 15min = تمثل ميل المماس: $v_v = 4.05 \cdot 10^{-6} \text{ mol} / \text{L.s}$
------	---

(بكالوريا 2020 - علوم تجريبية) (**)

1.1. الأنواع الكيميائية المسؤولة عن الناقلية في المزيج:



2.1. كيفية تطور الناقلية النوعية:

$\lambda(HO^-) > \lambda(CH_3CO_2^-)$ ، ومنه الناقلية النوعية تتناقص بمرور الزمن.

3.1. كمية مادة $C_4H_8O_2$ الابتدائية:

$$n_0 = \frac{\rho V}{M} = \frac{0.90 \times 200}{88} = 0.01 \text{ mol}$$

1.4. جدول التقدم:

المعادلة		$C_4H_8O_{2(aq)} + HO^-_{(aq)} = CH_3CO_2^-_{(aq)} + C_2H_8O_{2(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ (mol)			
ابتدائية	$x = 0$	0,01	$n_0(HO^-)$	0	0
انتقالية	x	$0,01 - x$	$n_0(HO^-) - x$	x	$2x$
نهائية	x_{max}	$0,01 - x_{max}$	$n_0(HO^-) - x_{max}$	x_{max}	$2x_{max}$

1.2. عبارة σ_0 بدلالة c_0 ، $\lambda(Na^+)$ ، $\lambda(HO^-)$:

$$\sigma_0 = \lambda(Na^+) [Na^+] + \lambda(HO^-) [C_2H_8O_2]$$

$$\sigma_0 = \lambda(Na^+) \frac{n_0(Na^+)}{V} + \lambda(HO^-) \frac{n_0(HO^-)}{V}$$

$$\sigma_0 = \lambda(Na^+) \frac{c_0 \cancel{V_0}}{\cancel{V}} + \lambda(HO^-) \frac{c_0 \cancel{V_0}}{\cancel{V}} \Rightarrow \sigma_0 = (\lambda(Na^+) + \lambda(HO^-)) c_0$$

2.2. إثبات $\sigma_{(t)} = \frac{\lambda_{(CH_3CO_2^-)} - \lambda_{(HO^-)}}{V} x(t) + \sigma_0$

$$\sigma_{(t)} = \lambda(CH_3CO_2^-) [CH_3CO_2^-]_{(t)} + \lambda(Na^+) [Na^+] + \lambda(HO^-) [C_2H_8O_2]_{(t)}$$

اعتمادا على جدول التقدم:

$$\begin{aligned}\sigma_{(t)} &= \lambda(CH_3CO_2^-) \frac{x_{(t)}}{V} + \lambda(Na^+) \frac{c_0 V_0}{V} + \lambda(HO^-) \frac{c_0 V_0 - x_{(t)}}{V} \\ \sigma_{(t)} &= \lambda(CH_3CO_2^-) \frac{x_{(t)}}{V} + \lambda(Na^+) \frac{c_0 V_0}{V} + \lambda(HO^-) \frac{c_0 V_0}{V} - \lambda(HO^-) \frac{x_{(t)}}{V} \\ \sigma_{(t)} &= \lambda(CH_3CO_2^-) \frac{x_{(t)}}{V} + \lambda(Na^+) \cdot c_0 + \lambda(HO^-) \cdot c_0 - \lambda(HO^-) \frac{x_{(t)}}{V} \\ \sigma_{(t)} &= \frac{\lambda(CH_3CO_2^-) - \lambda(HO^-)}{V} x + \underbrace{(\lambda(Na^+) + \lambda(HO^-)) \cdot c_0}_{\sigma_0}\end{aligned}$$

ومنه:

$$\sigma_{(t)} = \frac{\lambda(CH_3CO_2^-) - \lambda(HO^-)}{V} x + \sigma_0$$

1.3. قيمتي σ_0 ، σ_f

من البيان:

- $t = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow \sigma_0 = 5,5 \times 5 \times 10^{-3} = 2,75 \times 10^{-2} \text{ S / m}$
- $t = t_f \Rightarrow x = x_{\max} \Rightarrow \sigma_f = 2,0 \times 5 \times 10^{-3} = 10^{-2} \text{ S / m}$

2.3. قيمة c_0

مما سبق:

$$\begin{aligned}\sigma_0 &= (\lambda(Na^+) + \lambda(HO^-)) c_0 \Rightarrow c_0 = \frac{\sigma_0}{\lambda(Na^+) + \lambda(HO^-)} \\ c_0 &= \frac{2,75 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-3} + 20 \times 10^{-3}} = 1,1 \text{ mol / m}^3 = 1,1 \times 10^{-3} \text{ mol / L}\end{aligned}$$

3.3. المتفاعل المحد:

- بفرض أن $C_2H_8O_2$ متفاعل محد:

$$0,01 - x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = 0,01 \text{ mol}$$

- بفرض أن HO^- متفاعل محد:

$$c_0 V_0 - x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = c_0 V_0 = 1,1 \times 10^{-3} \times 0,2 = 2,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

إذن: المتفاعل المحد هو HO^- .

4. صحيح أم خطأ:

- السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 0$ معدومة $\Leftarrow$ خطأ.

الصواب: أعظمية.

- السرعة الحجمية للتفاعل في نهايته أعظمية $\Leftarrow$ خطأ.

الصواب: معدومة.

التعليل:

نقصان التراكيز الابتدائية للمتفاعلات أثناء التفاعل تؤدي إلى نقصان التصادمات وبالتالي نقصان سرعة التفاعل من قيمة

أعظمية عند $t = 0$ إلى قيمة معدومة في نهاية التفاعل.

5. العامل الحركي المؤثر هو التركيز الابتدائي للمتفاعلات.

بكالوريا تقني رياضي 2021

2. جدول التّقدم للتفاعل:

1

0,25×3

0,25

المعادلة	$H_2O_2(aq) + 2I^-(aq) + 2H_3O^+(aq) = I_2(aq) + 4H_2O(l)$			
الحالة الابتدائي	c_2V_2	c_1V_1	ت م ز ي ن	0
الحالة الانتقالية	$c_2V_2 - x$	$c_1V_1 - 2x$		x
الحالة النهائية	$c_2V_2 - x_{max}$	$c_1V_1 - 2x_{max}$		x_{max}

التعبير عن كمية مادة ثنائي اليود المتشكل بدلالة تقدم التفاعل x : $n_{I_2}(t) = x(t)$

3.

1.3. قيمة التّقدم الأعظمي $x_{max} = 3,9 \times 10^{-4} mol$ استنتاج المتفاعل المحد: $c_2V_2 - x_{max} = 0,1 \times 0,1 - 3,9 \times 10^{-4} = 9,61 \times 10^{-3} mol \neq 0$ ومنه المتفاعل المحد هو I^- .2.3. حساب قيمة التّركيز المولي c_1 :

$$c_1V_1 - 2x_{max} = 0 \Rightarrow c_1 = \frac{2x_{max}}{V_1} = \frac{2 \times 3,9 \times 10^{-4}}{0,1} = 7,8 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$$

3.3. حساب كتلة يود البوتاسيوم المذابة في المحلول المحضر:

$$\frac{m}{M} = c_1 \cdot V_1 \Rightarrow m = c_1 \cdot V_1 \cdot M = 7,8 \times 10^{-3} \times 0,1 \times 166 = 0,1295g \approx 130mg$$

وهي القيمة المسجلة على العلبة.

4. إيجاد التّركيب المولي للجملة الكيميائية: $t = 2t_{1/2}$:من البيان: $t_{1/2} = 3min \Rightarrow 2t_{1/2} = 6min$

$$x(2t_{1/2}) = 29,25 \times 10^{-2} mmol$$

1.25

0,25

0,25

0,25×3

$n_{(H_2O_2)} mmol$	$n_{(I^-)} mmol$	$n_{(I_2)} mmol$
9,7	0,195	0,29

5. عبارة سرعة اختفاء النوع الكيميائي I^- بدلالة تقدم التفاعل x : $v(I^-) = -\frac{dn(I^-)}{dt} = 2\frac{dx}{dt}$ حساب قيمتها في اللحظتين $t_0 = 0$ و $t_1 = 9min$:

$$v_r(t=0) = 2 \left(\frac{4 \times 6,5 \times 10^{-2} - 0}{3 - 0} \right) = 17,3 \times 10^{-2} mmol \cdot min^{-1}$$

$$v_r(t=9min) = 2 \left(\frac{5,2 - 3,6}{9 - 0} \right) 6,5 \times 10^{-2} = 2,3 \times 10^{-2} mmol \cdot min^{-1}$$

1

0,25

0,25

0.5

0,5

6. العامل الحركي المسؤول عن تطور السرعة: تناقص التراكيز المولية للمتفاعلات.

التمرين 05 بكالوريا ع ت 2021

أ-دراسة المدة الزمنية اللازمة للتخلص من الترسبات.

1.

2×0,25

1.1. التفاعل بطيء (استغرق عدة دقائق)

2.1. جدول التقدم

2.75

3×0,25

	$\text{CaCO}_3(s) + 2\text{AH}(aq) = \text{Ca}^{2+}(aq) + 2\text{A}^-(aq) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$				
ح إ	n_0	cV	0	0	0
ح و	$n_0 - x$	$cV - 2x$	x	$2x$	x
ح ن	$n_0 - x_{\max}$	$cV - 2x_{\max}$	$x_{\max}$	$2x_{\max}$	$x_{\max}$

- استنتاج المتفاعل المحد

من المنحنى البياني: $x_{\max} = 2\text{mmol} = 2 \times 10^{-3}\text{mol}$

$$n_f(\text{AH}) = cV - 2x_{\max}$$

$$n_f(\text{AH}) = 5,8 \times 0,01 - 2 \times 2 \times 10^{-3} = 0,054\text{mol} \neq 0$$

ومنه المتفاعل المحد هو: CaCO_3

2×0,25

3.1. حساب الكتلة m :

$$\frac{m}{M} - x_{\max} = 0$$

$$m = M \cdot x_{\max} = 0,2\text{g}$$

0.25

0,25

2. يتوقف التفاعل بعد مدة قدرها 330 s (تقبل القيمة $323\text{s} \leq t \leq 337\text{s}$)

0.25

0,25

3. عند توقف انطلاق الفقاعات الغازية.

1.25

0,25

2×0,25

1.4. عبارة السرعة الحجمية للتفاعل: $v_{\text{vol}} = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$

$$v_1 \approx 0,15 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}, \quad v_0 \approx 3 \times 10^{-3} \text{mol} \times \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

0,25

0,25

2.4. لدينا $v_1 < v_0$ إذن السرعة تتناقص بمرور الزمن.

بمرور الزمن تتناقص عدد الأفراد المتفاعلة مما يؤدي إلى تناقص عدد التصادمات الفعالة.

0.5

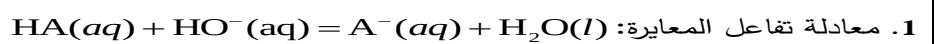
0,5

5. مدة التنظيف أقل (التركيز عامل حركي).

0.5

0,5

ب - مراقبة جودة الحليب:



0.5

2×0,25

2. عبارة c_a :من علاقة التكافؤ: $c_a V_a = c_b V_{bE}$,

$$c_a = \frac{c_b V_{bE}}{V_a} = \frac{5 \times 10^{-2} \times 12,5}{25} = 2,5 \times 10^{-2} \text{mol} \times \text{L}^{-1}$$

1

4×0,25

3. هل الحليب صالح للاستهلاك؟

كتلة حمض اللاكتيك في 1L من الحليب: $m = c_a VM = 2,25\text{g}$

$$^{\circ}D = \frac{2,25}{0,1} = 22,5^{\circ}D \quad (\text{يمكن المقارنة بالكتلة حيث } 2,25\text{g} > 1,8\text{g})$$

ومنه الحليب غير صالح للاستهلاك لأن: $^{\circ}D > 18^{\circ}D$